

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

GRUPO 1 – FITAI

São Luís

2025

ANDRÉ LUIS AGUIAR DO NASCIMENTO (2020034117)
HUGO SAMUEL DE LIMA OLIEVEIRA (2023030425)
LEONARDO SAMPAIO SERRA (2022002963)
LUCAS EMANUEL GOMES AMARAL (2021041340) WESLEY DOS SANTOS GATINHO (2020051056)

DOCUMENTAÇÃO - FITAI

Documento apresentado como requisito parcial de avaliação da disciplina Projeto e Desenvolvimento de Software - Turma 01, no curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Maranhão.

Prof. Dr. Thales Levi Azevedo Valente.

São Luís

2025

RESUMO

Este documento detalha o desenvolvimento do aplicativo **FitAI**, focado em elevar a experiência de treino através da **inteligência artificial**. Ele proporcionará uma interface amigável e intuitiva para a criação de planos de treino personalizados, monitoramento de exercícios em tempo real com feedback preciso, e acompanhamento detalhado do progresso, garantindo a segurança e a eficácia de cada movimento e a possibilidade de visualização de progresso através de gráficos.

Palavras-chave: inteligência artificial, monitoramento, exercícios, progresso, gráficos.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **5**
1.1 Visão Geral do Documento **5**
1.2 Contexto e Escopo do Projeto **5**
1.2.1 O Problema **5**
1.2.2 Justificativa e Oportunidade **5**
1.3.1 Análise de Mercado **6**
2 OBJETIVOS **6**
2.1 Objetivo Geral **6**
2.2 Objetivos Específicos **6**
3 ELICITAÇÃO DE REQUISITOS **6**
3.2 Requisitos Funcionais (RF) **6**
3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF) **8**
4 DIAGRAMAS DE CASO DE USO **10**
6 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA **42**
7 DIAGRAMA DE ATIVIDADE **52**
8 DIAGRAMA DE ESTADO **64**
REFERÊNCIAS **76**

1 INTRODUÇÃO

1.1 Visão Geral do Documento

Este documento serve como a fonte central de referência para o projeto FitAI. Seu propósito é descrever em detalhes a concepção do sistema, seus objetivos, requisitos funcionais e não funcionais, e a arquitetura técnica por meio de um conjunto de modelos e diagramas UML. Ele se destina a guiar a equipe de desenvolvimento durante a implementação e a servir como registro formal do projeto para fins acadêmicos e de manutenção futura.

1.2 Contexto e Escopo do Projeto

1.2.1 O Problema

O mercado de fitness, embora em plena expansão, apresenta uma barreira significativa para muitos praticantes: o acesso a uma orientação personalizada e de alta qualidade. A execução correta de exercícios, especialmente a manutenção da postura adequada, é um fator crítico para garantir não apenas a eficácia do treino, mas principalmente a segurança do praticante, minimizando o risco de lesões.

Historicamente, a solução para essa demanda se concentra em duas alternativas principais: a contratação de Personal Trainers, que representa uma solução de alto custo e inacessível para uma grande parcela do público, e o uso de wearables específicos para monitoramento, que podem impor barreiras de adoção e conveniência. Essa conjuntura cria uma lacuna de mercado para quem busca excelência no treino sem grandes investimentos ou complexidades.

1.2.2 Justificativa e Oportunidade

O desenvolvimento do FitAI é justificado por uma confluência de fatores tecnológicos e de mercado. A proposta de valor do projeto é revolucionar o cenário do fitness utilizando a câmera do smartphone e Inteligência Artificial avançada para democratizar o acesso a treinos de maior qualidade, garantindo eficácia e segurança.

O projeto se posiciona em um momento oportuno, alinhado com a transformação digital do setor de saúde e bem-estar. A IA surge como um pilar tecnológico capaz de viabilizar o feedback postural preciso e em tempo real através da visão computacional, utilizando um dispositivo onipresente: o smartphone. O lançamento de um Mínimo Produto Viável (MVP) em curto prazo permitirá validar a demanda real por essa tecnologia, coletar feedback essencial e estabelecer uma vantagem competitiva para o FitAI como líder em tecnologia fitness.

1.3 Concepção do Sistema

1.3.1 Análise de Mercado

O setor global de saúde e bem-estar alcançou US$ 1,8 trilhões em 2024, impulsionado pela transformação digital. Empresas que integram IA na gestão podem aumentar a eficiência operacional em até 40%. A forte tendência de modelos híbridos é evidenciada pelo fato de que 80% dos praticantes buscam opções digitais para complementar treinos presenciais, indicando uma clara necessidade de flexibilidade. Adicionalmente, o uso estratégico de dados para tomada de decisões se mostra um grande diferencial competitivo.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo funcional e estável de um aplicativo móvel, o FitAI, que emprega Inteligência Artificial para fornecer feedback postural em tempo real, demonstrando a viabilidade técnica e o potencial de mercado de uma solução inovadora para treinos mais seguros e eficazes.

2.2 Objetivos Específicos

- Demonstrar a Inovação da IA no Feedback Postural em Tempo Real.
- Entregar um Protótipo Funcional e Estável.
- Fazer um levantamento preliminar do Potencial de Mercado..
- Demonstrar Capacidade de Planejamento e Execução Ágil.

3 ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

3.2 Requisitos Funcionais (RF)

A Tabela 1 consolida os Requisitos Funcionais do sistema, organizados por macrofunções que refletem o fluxo de uso e a jornada do usuário. O grupo RF1 - Autenticação e Sessão de Usuário delimita os acessos e controle sobre a sessão. O grupo RF2 - Monitoramento de Exercícios Guiado por IA descreve a experiência central do produto: seleção do exercício e contagem de repetições em tempo real, feedback de execução pela IA, instruções passo a passo, controle de início/parada e persistência dos resultados. O grupo RF3 - Registro e Análise de Dados abrange o input manual e por imagem para cardio, peso e medidas, além da visualização de progresso em gráficos de evolução. Por fim, RF4 - Geração de Ideias e Dicas Fitness com IA cobre a “Dica do Dia”, a geração de ideias de treino a partir de prompts e o histórico dessas sugestões. A numeração hierárquica (RFx.y) facilita rastreabilidade, testes e critérios de aceite por caso de uso.

Tabela 1-Requisitos funcionais do sistema FitAI.

RF1 **Autenticação e Sessão de Usuário**		
RF1.1	Autenticar via Google	O sistema deve permitir a autenticação do usuário via Google.
RF1.2	Realizar logout	O sistema deve permitir ao usuário realizar logout da sua sessão.
RF2 **Monitoramento de Exercícios Guiado por IA**		
RF2.1	Selecionar Exercício	O sistema deve permitir ao usuário selecionar um exercício para monitoramento ao vivo.
RF2.2	Exibir repetições e tempo	O sistema deve exibir o número de repetições e o tempo decorrido do exercício em tempo real.
RF2.3	Fornecer Feedback	O sistema deve fornecer feedback sobre a execução do exercício em tempo real.
RF2.4	Fornecer instrução de execução	O sistema deve fornecer instruções detalhadas para a execução de cada exercício.
RF2.5	Gerir monitoramento	O sistema deve permitir ao usuário iniciar e parar o monitoramento do treino.
RF2.6	Registrar monitoramento	O sistema deve armazenar os resultados do monitoramento (duração, repetições, etc.) no banco de dados.
RF3 **Análise de Progresso de Medidas**		
RF3.1	Registrar dados	O sistema deve permitir o registro de dados de cardio, peso e medidas corporais via imagem ou de forma manual.
RF3.5	Visualizar Progresso	O sistema deve permitir o usuário visualizar o progresso dos dados registrados em gráficos de evolução.
RF4 **Geração de Ideias e Dicas Fitness com IA**		
RF4.1	Gerar dica fitness do dia	O sistema deve permitir ao usuário obter uma "Dica Fitness do Dia" gerada por IA.

RF4.2	Gerar Ideias de Treino	O sistema deve permitir ao usuário gerar ideias de treino personalizadas com base em um prompt.
RF4.3	Armazenar Sugestões	O sistema deve armazenar as sugestões geradas para consulta e histórico.

3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

A Tabela 2 consolida os Requisitos Não Funcionais do sistema, organizados por atributos de qualidade que definem os critérios de operação e os padrões técnicos do produto. O grupo RNF1 - Performance estabelece os tempos de resposta para operações críticas, como o processamento de imagem (OCR), a geração de conteúdo por IA e o carregamento de históricos. O grupo RNF2 - Segurança foca na proteção e privacidade dos dados do usuário durante o armazenamento e a transmissão. O grupo RNF3 - Usabilidade define os critérios para uma interface intuitiva e uma comunicação clara e objetiva. Já o RNF4 - Confiabilidade garante a integridade dos dados registrados e a precisão das funcionalidades automatizadas. Por fim, os grupos RNF5 - Escalabilidade, RNF6 - Compatibilidade e RNF7 - Manutenibilidade abordam, respectivamente, a capacidade do sistema de crescer, sua adaptação a diferentes dispositivos e a qualidade do código-fonte para futuras evoluções. A numeração hierárquica (RNFx.y) facilita a rastreabilidade, a definição de testes de qualidade e a verificação dos critérios de aceite.

RNF1 Performance		
RNF1.1	Performance	O tempo de processamento de imagem (OCR) deve ser inferior a 45 segundos.
RNF1.2	Performance	A geração de dicas e treinos por IA deve ser inferior a 20 segundos.
RNF1.3	Performance	O carregamento de históricos e gráficos de progresso deve ser ágil (inferior a 20 segundos).
RNF2 Segurança		
RNF2.1	Segurança	Os dados do usuário devem ser armazenados e transmitidos de forma segura para proteger a privacidade.
RNF3 Usabilidade		

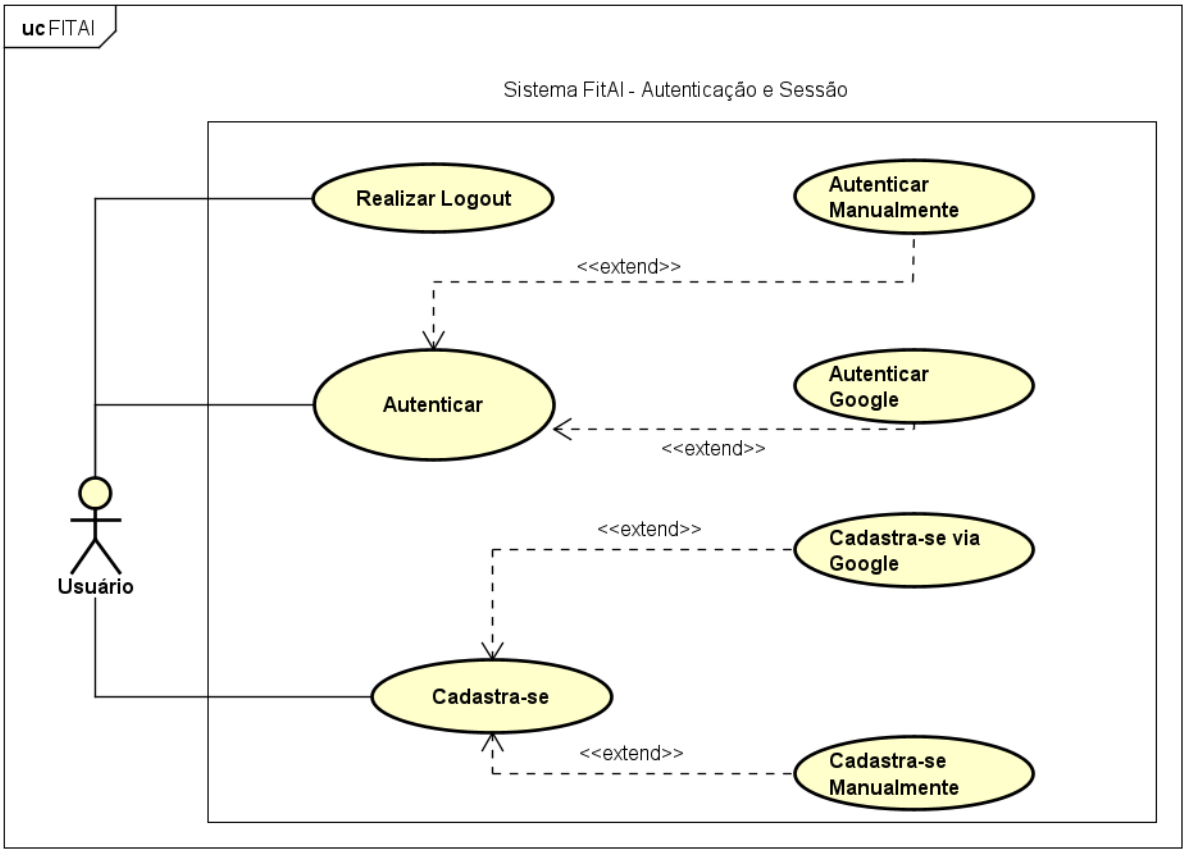
RNF3.1	Usabilidade	A interface deve ser intuitiva, fácil de usar e com feedback visual claro para as ações do usuário.
RNF3.2	Usabilidade	As instruções e o feedback da IA devem ser claros, objetivos e compreensíveis.
RNF3.3	Usabilidade	A inserção manual de dados deve ser simples e direta.
RNF4 Confiabilidade		
RNF4.1	Confiabilidade	O sistema deve garantir a persistência e a integridade dos dados registrados pelo usuário, mesmo em caso de falhas.
RNF4.2	Confiabilidade	A funcionalidade de OCR deve ter uma alta taxa de acerto na extração de dados.
RNF5 Escalabilidade		
RNF5.1	Escalabilidade	O sistema deve ser capaz de suportar um número crescente de usuários e dados sem degradação de performance.
RNF6 Compatibilidade		
RNF6.1	Compatibilidade	A interface deve ser responsiva e se adaptar a diferentes tamanhos de tela (desktop, tablet, smartphone).
RNF7 Manutenibilidade		
RNF7.1	Manutenibilidade	O código-fonte deve ser modular, bem documentado e seguir boas práticas de engenharia de software.

4 DIAGRAMAS DE CASO DE USO

Diagrama de Casos de Uso é uma ferramenta essencial na modelagem de sistemas, especialmente no contexto de desenvolvimento de software. Ele desempenha um papel crucial no processo de análise e design, pois oferece uma visão clara e concisa de como o sistema interage com seus usuários ou outros sistemas. Sua principal função é descrever as funcionalidades que o sistema deve fornecer a seus usuários, ou "atores", e como essas interações ocorrem. Nessa seção, serão abordados os Diagramas de Caso de Uso para o sistema **FITAI**, bem como a descrição detalhada de cada um.

4.1 Diagrama de Caso de Uso: Autenticação e Sessão

Figura 01: Diagrama caso de uso Autenticação



Fonte: Autores, 2025.

UC-1.1 – Autenticar Usuário

- **Nome:** Autenticar Usuário
- **Objetivo:** Permitir que um usuário cadastrado acesse o sistema de forma segura.
- **Descrição:** A autenticação é o processo de verificação de identidade do usuário para conceder acesso às funcionalidades restritas do sistema FitAI.

- **Atores:** Usuário, Sistema
- **Pré-condições:**
  - O usuário deve possuir um cadastro ativo no sistema.
- **Gatilho:** O usuário aciona a opção de entrar no sistema.
- **Fluxo Principal:**
  1. O usuário informa seu e-mail e senha no formulário de login.
  2. O usuário aciona a opção "Entrar".
  3. O sistema valida as credenciais contra a base de dados.
  4. O sistema cria uma sessão ativa para o usuário.
  5. O sistema redireciona o usuário para a página inicial autenticada.
- **Fluxos Alternativos / Exceções:**
  - **Alternativo (Autenticação Google):** Usuário seleciona "Entrar com Google" → Sistema redireciona para o fluxo de autenticação do provedor, valida o token retornado, cria a sessão e redireciona para a página inicial.
- **Saídas / Pós-condições:**
  - Sessão de usuário é criada e registrada como ativa no sistema.
  - O usuário é redirecionado para a área restrita do sistema.

UC-1.2 – Cadastrar Usuário

- **Nome:** Cadastrar Usuário
- **Objetivo:** Permitir que um novo usuário crie uma conta de acesso ao sistema.
- **Descrição:** O cadastro é o ponto de entrada para que um novo usuário possa utilizar as funcionalidades do sistema FitAI.
- **Atores:** Usuário, Sistema
- **Pré-condições:**
  - O usuário não pode ter um cadastro prévio com o e-mail informado.
- **Gatilho:** O usuário seleciona a opção "Cadastrar-se" na tela inicial ou de login.
- **Fluxo Principal:**
  1. O usuário preenche os campos do formulário de cadastro (nome, e-mail, senha).
  2. O usuário aciona a opção "Cadastrar".
  3. O sistema valida o formato e o preenchimento dos dados.
  4. O sistema verifica a unicidade do e-mail na base de dados.

5. O sistema persiste o novo registro de usuário.
6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso e redireciona o usuário para a tela de login.

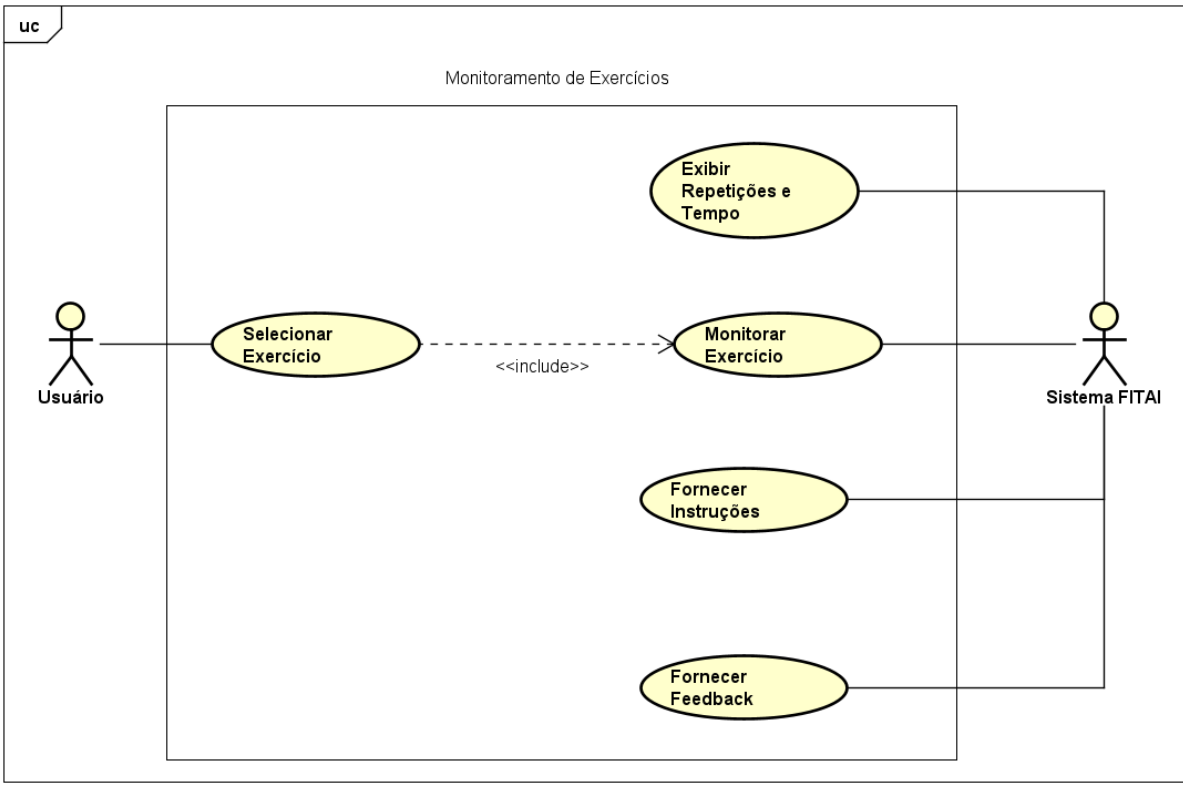
- **Fluxos Alternativos / Exceções:**
  - **Alternativo (Cadastro via Google):** Usuário seleciona "Cadastrar-se com Google" → Sistema obtém dados do perfil Google (nome, e-mail), cria o registro do usuário na base de dados e o autentica automaticamente.
  - **Exceção (E-mail já existente):** Se a verificação no passo 4 identificar um e-mail duplicado, o sistema exibe a mensagem "O e-mail informado já está em uso".
- **Saídas / Pós-condições:**
  - Um novo registro de usuário é criado e armazenado na base de dados.

UC-1.3 – Realizar Logout

- **Nome:** Realizar Logout
- **Objetivo:** Permitir que o usuário encerre sua sessão ativa no sistema de forma segura.
- **Descrição:** O logout invalida a sessão atual do usuário, protegendo sua conta contra acessos não autorizados no dispositivo.
- **Atores:** Usuário, Sistema
- **Pré-condições:**
  - O usuário deve estar com uma sessão ativa (autenticado).
- **Gatilho:** O usuário aciona a opção "Sair" ou "Logout" na interface do sistema.
- **Fluxo Principal:**
  1. O usuário aciona a funcionalidade de logout.
  2. O sistema identifica o token da sessão ativa.
  3. O sistema remove as informações de sessão do cliente.
  4. O sistema redireciona o usuário para a página de login.
- **Fluxos Alternativos / Exceções:**
  - **Exceção (Sessão já inválida/expirada):** Se a sessão já for inválida ao tentar o logout, o sistema apenas redireciona o usuário para a página de login.
- **Saídas / Pós-condições:**
  - O usuário é deslogado do sistema.

4.2 Diagrama de Caso de Uso: Monitoramento de Exercícios

Figura 02: Diagrama caso de uso Monitoramento



Fonte: Autores, 2025.

UC-2.1 – Selecionar Exercício

- **Nome:** Selecionar Exercício
- **Objetivo:** Permitir ao usuário escolher um exercício de uma lista para iniciar uma sessão de monitoramento.
- **Descrição:** A seleção do exercício é o ponto de partida para a análise de movimento e feedback em tempo real pela IA do sistema FitAI.
- **Atores:** Usuário
- **Pré-condições:**
  - O usuário deve estar autenticado no sistema.
- **Gatilho:** O usuário navega para a seção de exercícios do aplicativo.

- **Fluxo Principal:**
    1. O sistema exibe a lista de exercícios disponíveis.
    2. O usuário busca ou navega pela lista.
    3. O usuário seleciona o exercício desejado.
    4. O sistema carrega a tela de preparação do exercício, exibindo as instruções (conforme UC-2.4).
- **Fluxos Alternativos / Exceções:**
    - **Exceção (Falha ao carregar exercício):** Se os dados do exercício selecionado (modelo de IA, instruções) não puderem ser carregados, o sistema exibe uma mensagem de erro e impede o prosseguimento.
- **Dependências:** UC-2.4
- **Saídas / Pós-condições:**
    - O sistema está pronto para iniciar o monitoramento do exercício selecionado.

UC-2.2 – Exibir Repetições e Tempo

- **Nome:** Exibir Repetições e Tempo
- **Objetivo:** Informar ao usuário seu progresso quantitativo durante a execução do exercício.
- **Descrição:** A exibição de dados em tempo real (repetições e tempo) é essencial para que o usuário acompanhe seu desempenho e metas.
- **Atores:** Sistema FITAI
- **Pré-condições:**
    - O monitoramento de um exercício (UC-2.5) deve estar ativo.
- **Gatilho:** O sistema detecta o início de uma repetição válida ou a passagem de um segundo.
- **Fluxo Principal:**
    1. O sistema inicializa o contador de repetições e o cronômetro em zero.
    2. O sistema analisa o fluxo de vídeo da câmera para identificar os pontos-chave do corpo.
    3. Ao detectar a conclusão de um ciclo de movimento válido, o sistema incrementa o contador de repetições em 1.
    4. O sistema atualiza o cronômetro continuamente.

5. O sistema renderiza os valores atualizados na interface do usuário em tempo real.

- **Fluxos Alternativos / Exceções:**
  - **Alternativo (Repetição incompleta):** Se o movimento não atender aos critérios para uma repetição completa, o contador não é incrementado.
- **Dependências:** UC-2.5
- **Saídas / Pós-condições:**
  - A interface do usuário reflete o número de repetições e o tempo decorrido em tempo real.

UC-2.3 – Fornecer Feedback

- **Nome:** Fornecer Feedback
- **Objetivo:** Corrigir e orientar o usuário sobre a forma correta do movimento em tempo real.
- **Descrição:** O feedback instantâneo ajuda a prevenir lesões e maximizar a eficácia do exercício, simulando a presença de um personal trainer virtual.
- **Atores:** Sistema FITAI
- **Pré-condições:**
  - O monitoramento de um exercício (UC-2.5) deve estar ativo.
- **Gatilho:** O sistema detecta um desvio entre a execução do usuário e o modelo de referência do exercício.
- **Fluxo Principal:**
  1. O sistema analisa continuamente os ângulos e posições dos pontos-chave do corpo do usuário.
  2. O sistema compara os dados capturados com os parâmetros ideais do exercício.
  3. Se um desvio for detectado, o sistema seleciona uma mensagem de feedback corretivo (e.g., "Desça mais devagar").
  4. O sistema exibe o feedback na tela através de texto.
- **Fluxos Alternativos / Exceções:**
  - **Exceção (Múltiplos erros):** Se múltiplos erros ocorrerem, o sistema prioriza e exibe o feedback mais crítico para a segurança.
- **Dependências:** UC-2.5

- **Saídas / Pós-condições:**
    - O usuário recebe orientação observável para ajustar sua postura e movimento.

UC-2.4 – Fornecer Instrução de Execução

- **Nome:** Fornecer Instrução de Execução
- **Objetivo:** Educar o usuário sobre como realizar um exercício corretamente antes de iniciar.
- **Descrição:** As instruções garantem que o usuário compreenda a mecânica e os objetivos do exercício antes de começar o monitoramento ao vivo.
- **Atores:** Sistema FITAI
- **Pré-condições:**
    - O usuário selecionou um exercício (pós-condição do UC-2.1).
- **Gatilho:** A tela de preparação do exercício é carregada.
- **Fluxo Principal:**
    1. O sistema exibe uma lista de passos (texto) descrevendo o movimento.
- **Saídas / Pós-condições:**
    - O usuário está informado sobre a forma correta de execução do exercício.

UC-2.5 – Gerir Monitoramento

- **Nome:** Gerir Monitoramento
- **Objetivo:** Dar ao usuário controle sobre o início, pausa e fim de uma sessão de monitoramento.
- **Descrição:** Este caso de uso centraliza o ciclo de vida da sessão de monitoramento, desde a ativação da câmera até a finalização.
- **Atores:** Usuário
- **Pré-condições:**
    - Um exercício foi selecionado (UC-2.1).
    - O usuário concedeu permissão de acesso à câmera.
- **Gatilho:** O usuário aciona a opção "Iniciar" na tela de preparação do exercício.
- **Fluxo Principal:**
    1. O usuário aciona "Iniciar".
    2. O sistema ativa a câmera e inicia o modelo de IA para detecção de pose.

3. O sistema inicia a contagem de tempo e repetições (UC-2.2) e a análise para feedback (UC-2.3).
4. O usuário executa o exercício.
5. Ao finalizar, o usuário aciona "Parar".
6. O sistema interrompe a detecção, para os contadores e finaliza a sessão.
7. O sistema exibe uma tela de resumo com os resultados.

- **Fluxos Alternativos / Exceções:**
  - **Exceção (Permissão de câmera negada):** Se a permissão for negada, o sistema exibe uma mensagem e impede o início do monitoramento.
- **Dependências:** UC-2.1, UC-2.2, UC-2.3, UC-2.6
- **Saídas / Pós-condições:**
  - A sessão de monitoramento é concluída e os dados da sessão são compilados para registro.

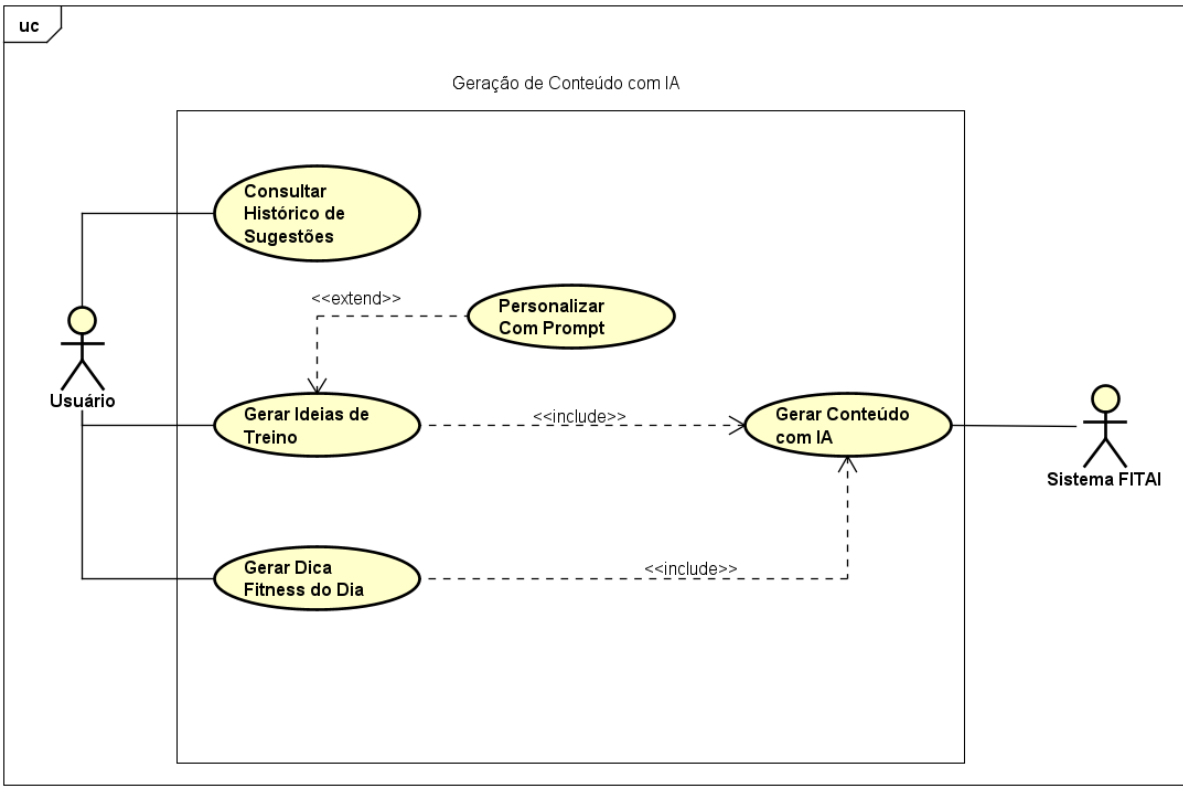
UC-2.6 – Registrar Monitoramento

- **Nome:** Registrar Monitoramento
- **Objetivo:** Salvar os dados de desempenho da sessão de exercício no histórico do usuário.
- **Descrição:** O registro histórico permite que o usuário e o sistema acompanhem o progresso ao longo do tempo.
- **Atores:** Sistema
- **Pré-condições:**
  - Uma sessão de monitoramento (UC-2.5) foi finalizada.
- **Gatilho:** O usuário confirma o salvamento dos resultados na tela de resumo do exercício.
- **Fluxo Principal:**
  1. O sistema coleta os dados finais da sessão: ID do exercício, nº de repetições, duração, data/hora.
  2. O sistema formata os dados em um registro de histórico.
  3. O sistema persiste o registro no banco de dados, associando-o ao perfil do usuário.
  4. O sistema exibe uma confirmação de que o treino foi salvo.

- **Fluxos Alternativos / Exceções:**
    - **Alternativo (Descartar sessão):** O usuário pode optar por "Descartar" os resultados, e o sistema não executa a persistência.
    - **Exceção (Falha de conexão):** Se a persistência no banco de dados falhar, o sistema armazena os dados localmente para sincronização posterior e informa ao usuário.
- **Dependências:** UC-2.5
- **Saídas / Pós-condições:**
    - Um novo registro de atividade física é adicionado ao histórico do usuário no banco de dados.

4.3 Diagrama de Caso de Uso: Geração de Conteúdo com IA

Figura 03: Diagrama de caso de uso Conteúdo com IA



Fonte: Autores, 2025.

UC-4.1 – Gerar Dica Fitness do Dia

- **Nome:** Gerar Dica Fitness do Dia
- **Objetivo:** Prover ao usuário uma dica rápida e motivacional sobre fitness, saúde ou nutrição.
- **Descrição:** Este recurso oferece engajamento diário e conhecimento prático ao usuário de forma simples e direta, utilizando um modelo de IA para gerar conteúdo relevante.
- **Atores:** Usuário, Sistema FITAI
- **Pré-condições:**
    - O usuário deve estar autenticado no sistema.
- **Gatilho:** O usuário aciona a funcionalidade "Dica do Dia" na interface.
- **Fluxo Principal:**
    1. O usuário aciona a opção para gerar a dica.
    2. O sistema prepara um prompt interno genérico para a geração de uma dica de fitness.
    3. O sistema envia o prompt para o serviço de IA.
    4. O sistema recebe o texto da dica gerada.
    5. O sistema exibe a dica formatada na interface do usuário.
    6. O sistema invoca o UC-4.3 para armazenar a dica gerada no histórico.
- **Fluxos Alternativos / Exceções:**
    - **Alternativo (Gerar nova dica):** O sistema pode oferecer uma opção "Gerar outra" que repete o fluxo a partir do passo 2.
- **Dependências:** UC-4.3
- **Saídas / Pós-condições:**
    - Uma nova dica de fitness é exibida ao usuário.
    - A dica gerada é registrada no histórico do usuário.

UC-4.2 – Gerar Ideias de Treino

- **Nome:** Gerar Ideias de Treino
- **Objetivo:** Permitir ao usuário obter sugestões de treinos criadas por IA com base em suas preferências.
- **Descrição:** Fornece inspiração e variedade às rotinas do usuário, permitindo a criação de treinos personalizados através da interação com um modelo de IA.

- **Atores:** Usuário, Sistema FITAI
- **Pré-condições:**
  - O usuário deve estar autenticado no sistema.
- **Gatilho:** O usuário acessa a funcionalidade de geração de treinos.
- **Fluxo Principal:**
  1. O sistema exibe uma interface para o usuário inserir suas preferências de treino.
  2. O usuário preenche campos como objetivo, tempo disponível e equipamentos.
  3. O usuário aciona a opção "Gerar Treino".
  4. O sistema formata as preferências do usuário em um prompt estruturado.
  5. O sistema envia o prompt para o serviço de IA.
  6. O sistema recebe a sugestão de treino gerada.
  7. O sistema exibe o treino formatado para o usuário (lista de exercícios, séries, etc.).
  8. O sistema invoca o UC-4.3 para armazenar a sugestão gerada.
- **Dependências:** UC-4.3
- **Saídas / Pós-condições:**
  - O treino gerado é registrado no histórico do usuário.

UC-4.3 – Armazenar Sugestões

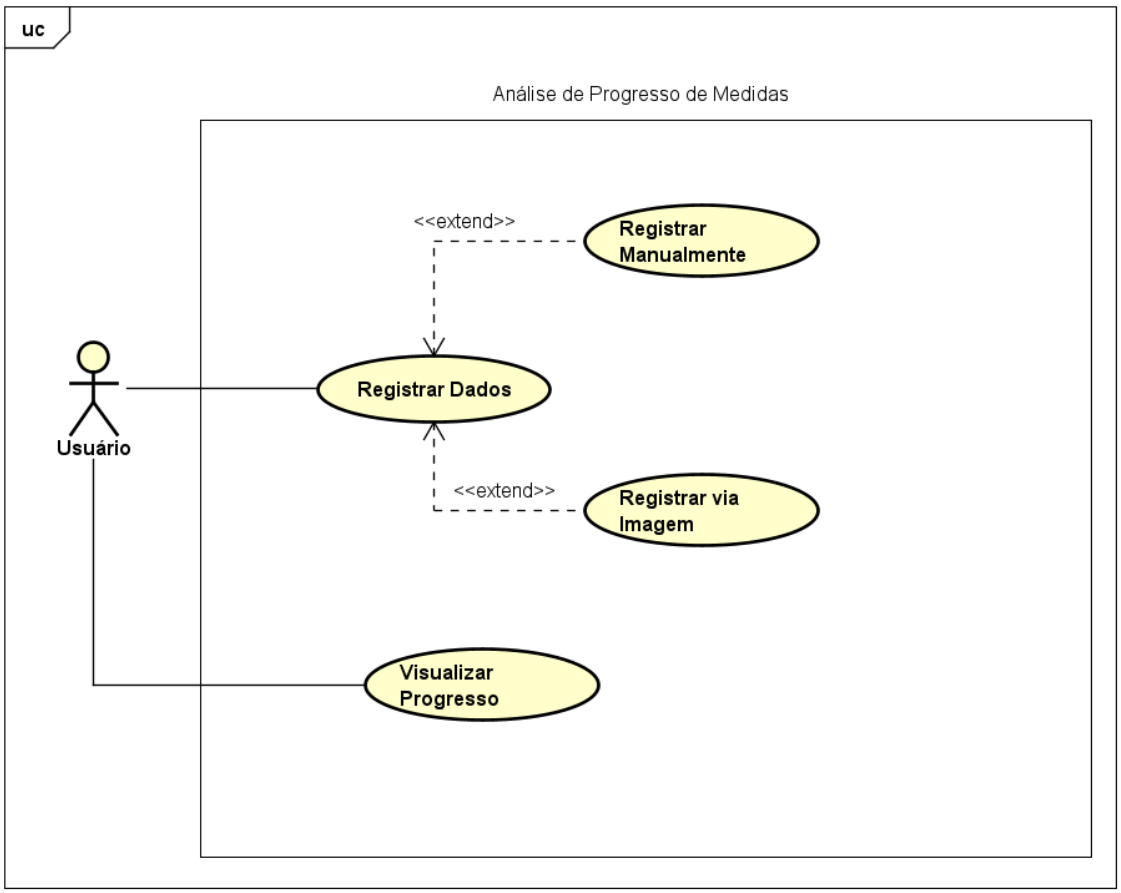
- **Nome:** Armazenar Sugestões
- **Objetivo:** Manter um registro de todas as dicas e ideias de treino geradas pela IA para o usuário.
- **Descrição:** O armazenamento do histórico permite que o usuário consulte sugestões passadas, reutilize treinos e acompanhe suas interações com a IA.
- **Atores:** Sistema
- **Pré-condições:**
  - Uma nova sugestão (dica ou treino) foi gerada com sucesso (UC-4.1 ou UC-4.2).
- **Gatilho:** O sistema finaliza com sucesso a geração de um conteúdo de IA.
- **Fluxo Principal:**

1. O sistema coleta o conteúdo gerado (texto da dica ou do treino).
2. O sistema coleta os metadados associados: tipo de sugestão ("dica" ou "treino"), prompt utilizado e timestamp.
3. O sistema persiste o registro no banco de dados, associando-o ao ID do usuário.

- **Dependências:** N/A
- **Saídas / Pós-condições:**
  - Um novo registro de sugestão é criado no histórico do usuário no banco de dados.

4.4 Diagrama de Caso de Uso: Análise de Progresso de Medidas

Figura 04: Diagrama caso de uso Progresso



Fonte: Autores, 2025.

UC-3.1 – Registrar Dados

- **Nome:** Registrar Dados
- **Objetivo:** Permitir ao usuário registrar suas métricas de progresso, como peso, medidas corporais e dados de cardio.
- **Descrição:** O registro consistente de dados é fundamental para que o sistema possa analisar e apresentar a evolução do usuário ao longo do tempo.
- **Atores:** Usuário
- **Pré-condições:**
  - O usuário deve estar autenticado no sistema.
- **Gatilho:** O usuário seleciona a opção para adicionar um novo registro de medidas.
- **Fluxo Principal:**
  1. O usuário seleciona a opção para registrar dados.
  2. O sistema exibe as opções de registro: "Manual" ou "Via Imagem".
  3. O usuário seleciona a opção "Registrar Manualmente".
  4. O sistema exibe um formulário com campos para peso, medidas corporais e dados de cardio.
  5. O usuário preenche os campos desejados.
  6. O usuário aciona a opção "Salvar".
  7. O sistema valida os dados inseridos.
  8. O sistema persiste o novo registro de dados no banco de dados, associado ao perfil do usuário.
  9. O sistema exibe uma mensagem de confirmação.
- **Fluxos Alternativos / Exceções:**
  - **Alternativo (Registrar via Imagem):** No passo 3, o usuário seleciona "Registrar via Imagem" → Sistema solicita o upload de uma foto → Sistema processa a imagem (OCR) para extrair valores → Sistema preenche o formulário com os dados extraídos → Usuário confirma ou corrige os dados e continua a partir do passo 6.
  - **Exceção (Dados inválidos):** Se a validação no passo 7 falhar, o sistema exibe mensagens de erro nos campos correspondentes e não salva os dados.

    - **Exceção (Falha no processamento da imagem):** No fluxo alternativo, se o sistema não conseguir extrair dados da imagem, ele informa ao usuário e sugere a inserção manual.
- **Dependências:** N/A
- **Saídas / Pós-condições:**
    - Um novo registro com as medidas do usuário é criado e armazenado no banco de dados.

UC-3.5 – Visualizar Progresso

- **Nome:** Visualizar Progresso
- **Objetivo:** Permitir ao usuário analisar sua evolução de peso e medidas corporais através de gráficos.
- **Descrição:** A visualização gráfica do progresso ajuda o usuário a se manter motivado e a compreender o impacto de suas atividades e dieta.
- **Atores:** Usuário
- **Pré-condições:**
    - O usuário deve estar autenticado.
    - O usuário deve possuir pelo menos dois registros de dados (UC-3.1) para a métrica a ser visualizada.
- **Gatilho:** O usuário acessa a seção "Meu Progresso" ou "Evolução" no aplicativo.
- **Fluxo Principal:**
    1. O sistema carrega os registros históricos de medidas do usuário a partir do banco de dados.
    2. O sistema exibe uma interface com as métricas disponíveis para visualização (e.g., "Peso", "Cintura").
    3. O usuário seleciona a métrica que deseja analisar.
    4. O sistema processa os dados da métrica selecionada.
    5. O sistema renderiza e exibe um gráfico de linha, mostrando a evolução do valor (eixo Y) ao longo do tempo (eixo X).
- **Dependências:** UC-3.1
- **Saídas / Pós-condições:**

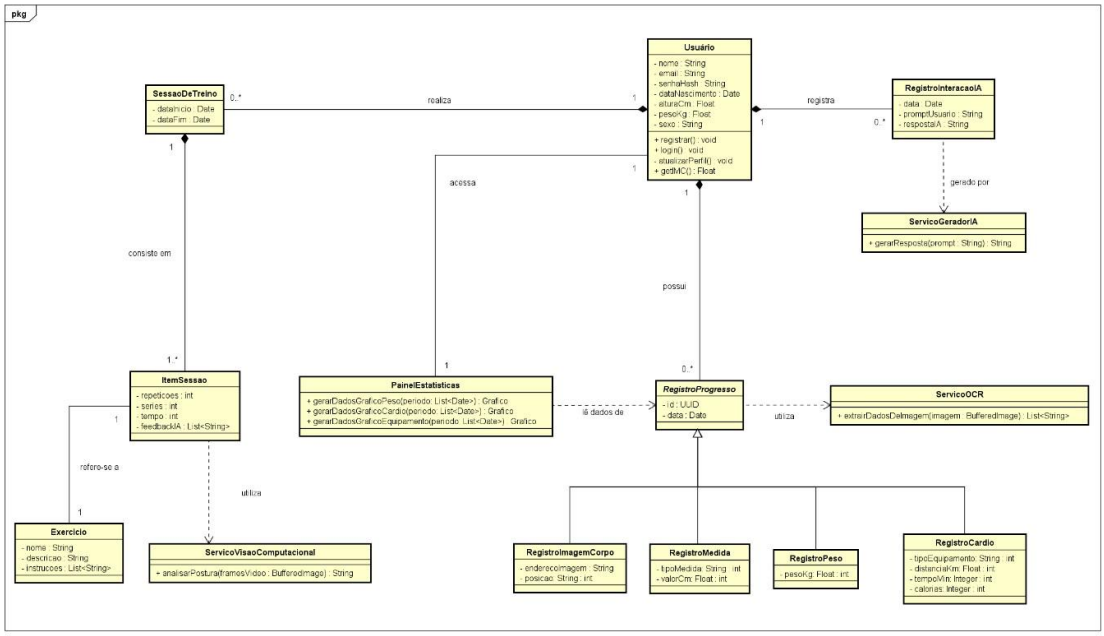
- O usuário visualiza um gráfico que representa seu progresso para a métrica selecionada.

5. DIAGRAMA DE CLASSE

O diagrama de classes detalha a estrutura estática do sistema. A classe Usuário é central e se O diagrama representa a arquitetura estática do software, delineando as principais entidades do sistema, seus atributos, seus comportamentos e os relacionamentos que existem entre elas. O objetivo é servir como uma referência técnica para a equipe de desenvolvimento, garantindo uma compreensão clara da estrutura do código e das interações entre seus componentes.

5.1 Diagrama de Classes Completo

Figura 05: Diagrama de Classes Completo



Fonte: Autores, 2025.

5.1.1. Descrição Geral

O diagrama de classe ilustra a arquitetura de um **sistema de software para gerenciamento de atividades físicas e acompanhamento de saúde**, projetado como uma plataforma de fitness pessoal. O propósito principal do sistema é permitir que os usuários (Usuario) gerenciem e registrem suas rotinas de treino, monitorem seu progresso físico ao longo do tempo e interajam com recursos inteligentes baseados em Inteligência Artificial.

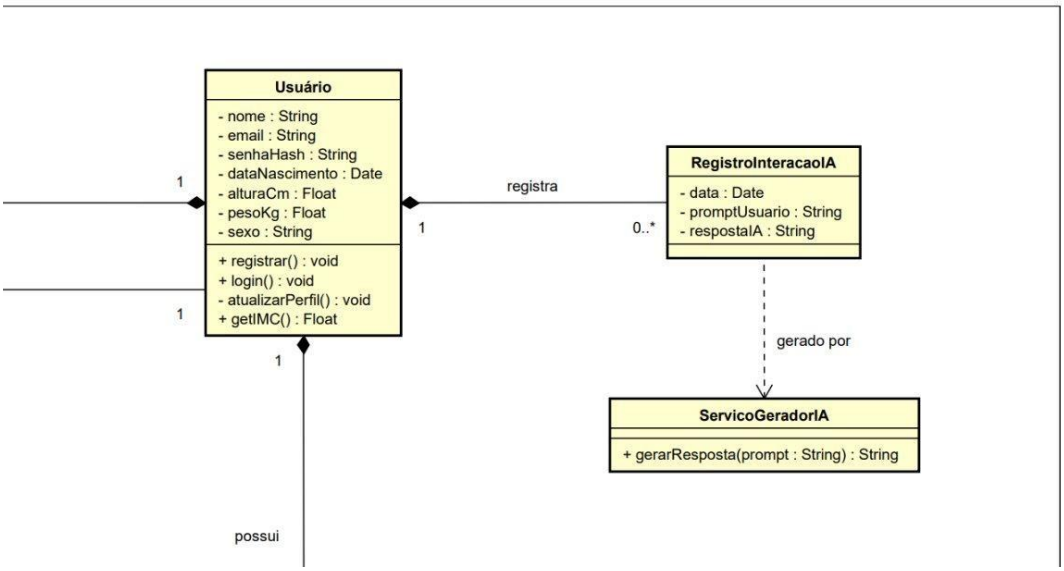
O sistema é centrado no Usuario, que pode executar SessoesDeTreino compostas por Exercicios específicos. Todo o progresso, seja ele registrado manualmente (como peso e medidas) ou coletado por serviços (como análise de postura por visão computacional), é armazenado em diferentes tipos de RegistroProgresso.

Um diferencial notável é a incorporação de serviços de IA, como um ServicoVisaoComputacional para dar feedback sobre exercícios e um ServicoGeradorIA para interações de suporte (chatbot). Os dados coletados

alimentam um PainelEstatisticas, que fornece ao usuário uma visão clara de sua evolução.

5.2 Diagrama de Classes Canto Superior Direito

Figura 06: Diagrama de Classes Canto Superior Direito



Fonte: Autores, 2025.

5.2.1. Descrição Geral Canto Superior Direito

Este segmento do diagrama de classes modela a funcionalidade de **interação do usuário com um assistente de Inteligência Artificial (IA)** dentro do sistema de fitness. Ele detalha como as informações do usuário são gerenciadas, como suas interações com a IA são registradas e qual serviço é responsável por gerar as respostas da IA. O fluxo principal representado é: um Usuario faz uma pergunta (prompt), o ServicoGeradorIA processa essa pergunta para criar uma resposta, e a conversa completa é armazenada como um RegistroInteracaoIA.

5.2.2. Classes

A seguir, a descrição detalhada de cada classe presente no diagrama.

Classe: Usuario

- **Descrição:** Representa o usuário final da aplicação. Esta classe é central para o sistema, armazenando dados pessoais, credenciais de acesso e informações físicas relevantes. Ela também define as operações básicas que um usuário pode realizar em seu perfil.
- **Atributos:**
    - - nome: String: (Privado) Nome completo do usuário.

- - email: String: (Privado) Endereço de e-mail do usuário, provavelmente usado para login.
- - senhaHash: String: (Privado) Hash da senha do usuário para armazenamento seguro.
- - dataNascimento: Date: (Privado) Data de nascimento do usuário. - - alturaCm: Float: (Privado) Altura do usuário em centímetros. - - pesoKg: Float: (Privado) Peso do usuário em quilogramas.
- - sexo: String: (Privado) Sexo/gênero do usuário.

- **Métodos (Operações):**
  - + registrar(): void: (Público) Realiza o cadastro de um novo usuário no sistema.
  - + login(): void: (Público) Autentica o usuário no sistema.
  - + atualizarPerfil(): void: (Público) Permite que o usuário modifique suas informações de perfil.
  - + getIMC(): Float: (Público) Calcula e retorna o Índice de Massa Corporal (IMC) do usuário.

Classe: RegistroInteracaoIA

- **Descrição:** Modela um único registro de interação entre o usuário e o assistente de IA. Sua responsabilidade é armazenar o histórico de conversas, guardando a pergunta do usuário, a resposta da IA e a data da interação.
- **Atributos:**
  - - data: Date: (Privado) Data e hora em que a interação ocorreu.
  - - promptUsuario: String: (Privado) A pergunta ou comando enviado pelo usuário.
  - - respostaIA: String: (Privado) A resposta gerada pela IA.
- **Métodos (Operações):**
  - Nenhum método é especificado, indicando que esta é primariamente uma classe de dados (entidade ou DTO).

Classe: ServicoGeradorIA

- **Descrição:** É uma classe de serviço responsável pela lógica de negócio da Inteligência Artificial. Sua principal função é receber um prompt do usuário e invocar um modelo de IA para gerar uma resposta textual coerente.

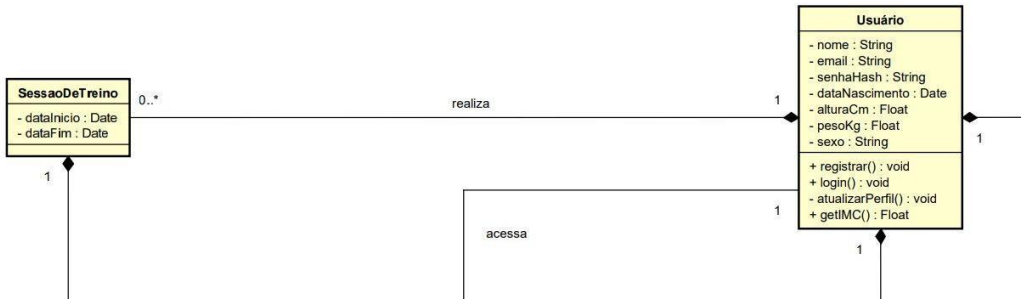
- **Atributos:**
    - Nenhum atributo é especificado.
- **Métodos (Operações):**
    - + gerarResposta(prompt: String): String: (Público) Recebe uma string (prompt) como parâmetro e retorna a resposta (String) gerada pela IA.

5.2.3. Relacionamentos

- **Usuario e RegistroInteracaoIA (Associação)**
    - **Natureza:** Um Usuario **registra** uma ou mais interações. É uma associação direta onde um objeto Usuario está ligado a um conjunto de objetos RegistroInteracaoIA.
    - **Multiplicidade:** 1 para 0..*. Isso significa que um Usuario pode ter zero ou muitas interações registradas, mas cada RegistroInteracaoIA pertence a exatamente um Usuario.
- **RegistroInteracaoIA e ServicoGeradorIA (Dependência)**
    - **Natureza:** O relacionamento "gerado por" é uma **dependência**, indicada pela linha tracejada. Isso significa que a classe RegistroInteracaoIA (ou a lógica que a cria) depende do ServicoGeradorIA para ser devidamente instanciada. Especificamente, o atributo respostaIA de um RegistroInteracaoIA é o resultado da chamada ao método gerarResposta do ServicoGeradorIA.

5.3 Diagrama de Classes Centro Superior

Figura 07: Diagrama de Classes Centro Superior



Fonte: Autores, 2025.

5.3.1. Descrição Geral Centro Superior

Este trecho do diagrama de classes representa a **funcionalidade central de registro de treinos** do sistema. Ele estabelece a relação fundamental entre o Usuario da aplicação e as SessoesDeTreino que ele realiza. O propósito é modelar como as atividades de treino são associadas a um usuário específico, permitindo o rastreamento de seu histórico de exercícios. Cada SessaoDeTreino funciona como um evento temporal, marcado por um início e um fim.

5.3.2. Classes

A seguir, a descrição detalhada de cada classe presente no diagrama.

Classe: Usuario

- **Descrição:** Representa o usuário final da aplicação. Esta classe é central para o sistema, armazenando dados pessoais, credenciais de acesso e informações físicas relevantes. Ela também define as operações básicas que um usuário pode realizar em seu perfil.
- **Atributos:**
    - - nome: String: (Privado) Nome completo do usuário.
    - - email: String: (Privado) Endereço de e-mail do usuário, provavelmente usado para login.
    - - senhaHash: String: (Privado) Hash da senha do usuário para armazenamento seguro.
    - - dataNascimento: Date: (Privado) Data de nascimento do usuário. ○ - alturaCm: Float: (Privado) Altura do usuário em centímetros.
    - - pesoKg: Float: (Privado) Peso do usuário em quilogramas.
    - - sexo: String: (Privado) Sexo/gênero do usuário.
- **Métodos (Operações):**
    - + registrar(): void: (Público) Realiza o cadastro de um novo usuário no sistema.
    - + login(): void: (Público) Autentica o usuário no sistema.
    - + atualizarPerfil(): void: (Público) Permite que o usuário modifique suas informações de perfil.
    - + getIMC(): Float: (Público) Calcula e retorna o Índice de Massa Corporal (IMC) do usuário.

Classe: SessaoDeTreino

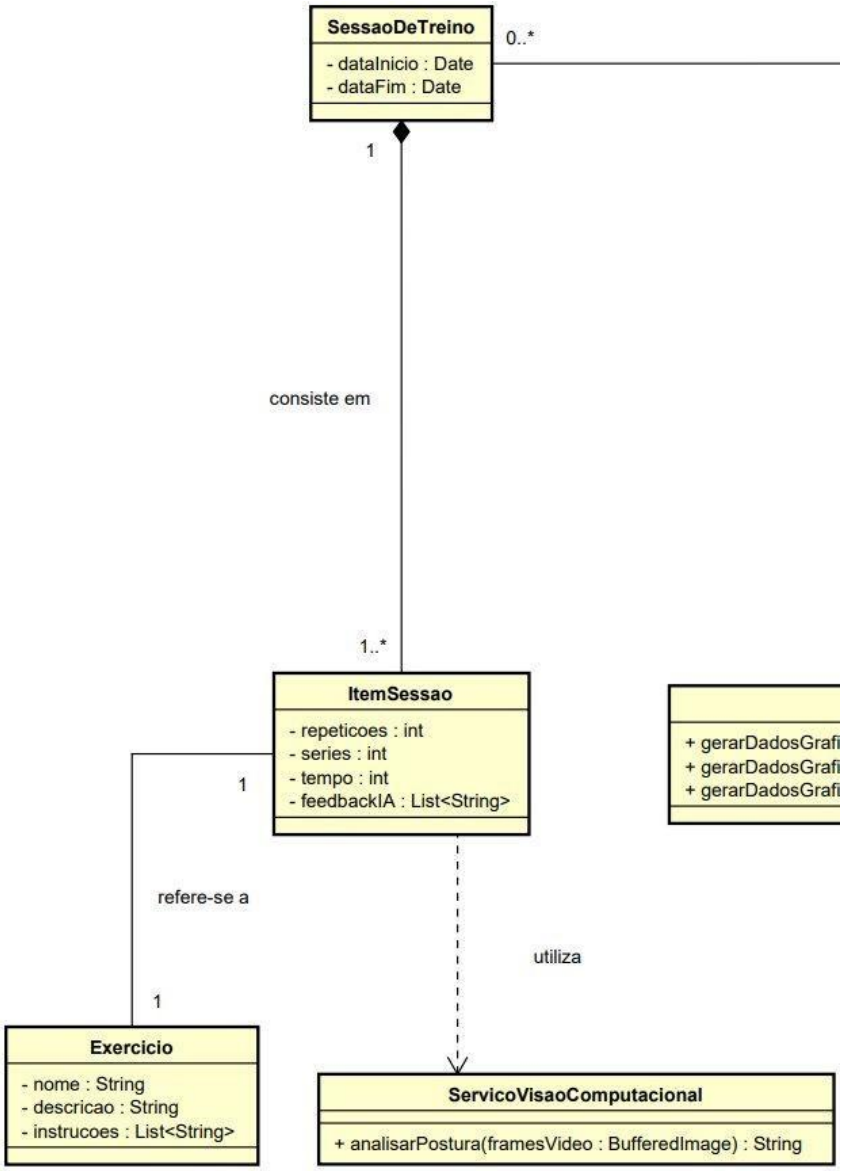
- **Descrição:** Modela uma única sessão de treinamento realizada pelo usuário. Sua principal responsabilidade é registrar a ocorrência de um treino como um evento com duração definida, armazenando quando ele começou e quando terminou.
- **Atributos:**
    - - dataInicio: Date: (Privado) A data e hora de início da sessão de treino. - dataFim: Date: (Privado) A data e hora de término da sessão de treino.
- **Métodos (Operações):**
    - Nenhum método é especificado, indicando que esta é primariamente uma classe para armazenamento de dados do evento de treino.

5.3.3. Relacionamentos

- **Usuario e SessaoDeTreino (Associação)**
    - **Natureza:** A associação **"realiza"** descreve a ação de um usuário executar uma sessão de treino.
    - **Multiplicidade:** 1 para 0..*. Isso significa que um Usuario pode realizar **zero ou muitas** SessoesDeTreino ao longo do tempo. Por outro lado, cada SessaoDeTreino deve ser realizada por **exatamente um** Usuario.
- **Outros Relacionamentos (Parciais)**
    - O diagrama mostra um relacionamento **"acessa"** partindo da classe Usuario e outro relacionamento partindo da classe SessaoDeTreino (com multiplicidade 1), mas as classes de destino de ambos não estão visíveis neste recorte.

5.4 Diagrama de Classes Extremidade Esquerda

Figura 8: Diagrama de Classes Extremidade Esquerda



Fonte: Autores, 2025.

5.4.1. Descrição Geral Extremidade Esquerda

Este segmento do diagrama detalha a **estrutura interna de uma sessão de treino**, focando em como os exercícios são organizados e executados. Ele descreve uma hierarquia clara: uma SessaoDeTreino é composta por um ou mais ItemSessao. Cada ItemSessao representa a execução de um Exercicio específico, com metas definidas (como repetições e séries).

Um aspecto central desta parte do sistema é a integração com um serviço de Inteligência Artificial, o ServicoVisaoComputacional. Este serviço é utilizado durante a execução de

um item de sessão para analisar a postura do usuário e fornecer feedback, tornando o treino mais interativo e seguro.

5.4.2. Classes

A seguir, a descrição detalhada de cada classe presente no diagrama.

Classe: SessaoDeTreino

- **Descrição:** Modela uma única sessão de treinamento realizada pelo usuário. Sua principal responsabilidade é registrar a ocorrência de um treino como um evento com duração definida, armazenando quando ele começou e quando terminou. Atua como o contêiner principal para todos os exercícios realizados.
- **Atributos:**
  - - dataInicio: Date: (Privado) A data e hora de início da sessão de treino.
  - - dataFim: Date: (Privado) A data e hora de término da sessão de treino.
- **Métodos (Operações):**
  - Nenhum método é especificado.

Classe: ItemSessao

- **Descrição:** Representa um único bloco de exercício dentro de uma SessaoDeTreino. Ele detalha os parâmetros de execução para um exercício específico, como o número de repetições, séries e tempo, além de armazenar o feedback gerado pela IA.
- **Atributos:**
  - - repeticoes: int: (Privado) O número de repetições a serem executadas.
  - - series: int: (Privado) O número de séries a serem executadas.
  - - tempo: int: (Privado) O tempo de execução ou de descanso, dependendo do exercício.
  - - feedbackIA: List<String>: (Privado) Uma lista de mensagens de feedback geradas pelo serviço de visão computacional durante a execução.
- **Métodos (Operações):**
  - Nenhum método é especificado.

Classe: Exercicio

- **Descrição:** Funciona como uma classe de catálogo ou definição. Ela armazena as informações descritivas e instrutivas sobre um tipo de exercício físico (ex: "Supino", "Agachamento"), sem se preocupar com quantas vezes ele foi executado.
- **Atributos:**
    - - nome: String: (Privado) O nome do exercício. - descricao: String: (Privado) Uma breve descrição sobre o exercício. - instrucoes: List<String>: (Privado) Uma lista com o passo a passo de como realizar o exercício corretamente.
- **Métodos (Operações):**
    - Nenhum método é especificado.

Classe: ServicoVisaoComputacional

- **Descrição:** É uma classe de serviço especializada, cuja responsabilidade é processar imagens de vídeo para realizar a análise de postura do usuário. Ela oferece uma funcionalidade específica que pode ser consumida por outras partes do sistema.
- **Atributos:**
    - Nenhum atributo é especificado.
- **Métodos (Operações):**
    - + analisarPostura(framesVideo: BufferedImage): String: (Público) Recebe um frame de vídeo (BufferedImage) e retorna uma String contendo o feedback da análise de postura.

5.4.3. Relacionamentos

- **SessaoDeTreino e ItemSessao (Composição)**
    - **Natureza:** Uma SessaoDeTreino **"consiste em"** um ou mais ItemSessao. O losango preenchido na extremidade de SessaoDeTreino indica uma **Composição**, que é uma forte relação "todo-parte".
    - **Descrição:** Isso significa que um ItemSessao não pode existir de forma independente; seu ciclo de vida está estritamente ligado ao da SessaoDeTreino. Se a sessão for excluída, todos os seus itens também serão.

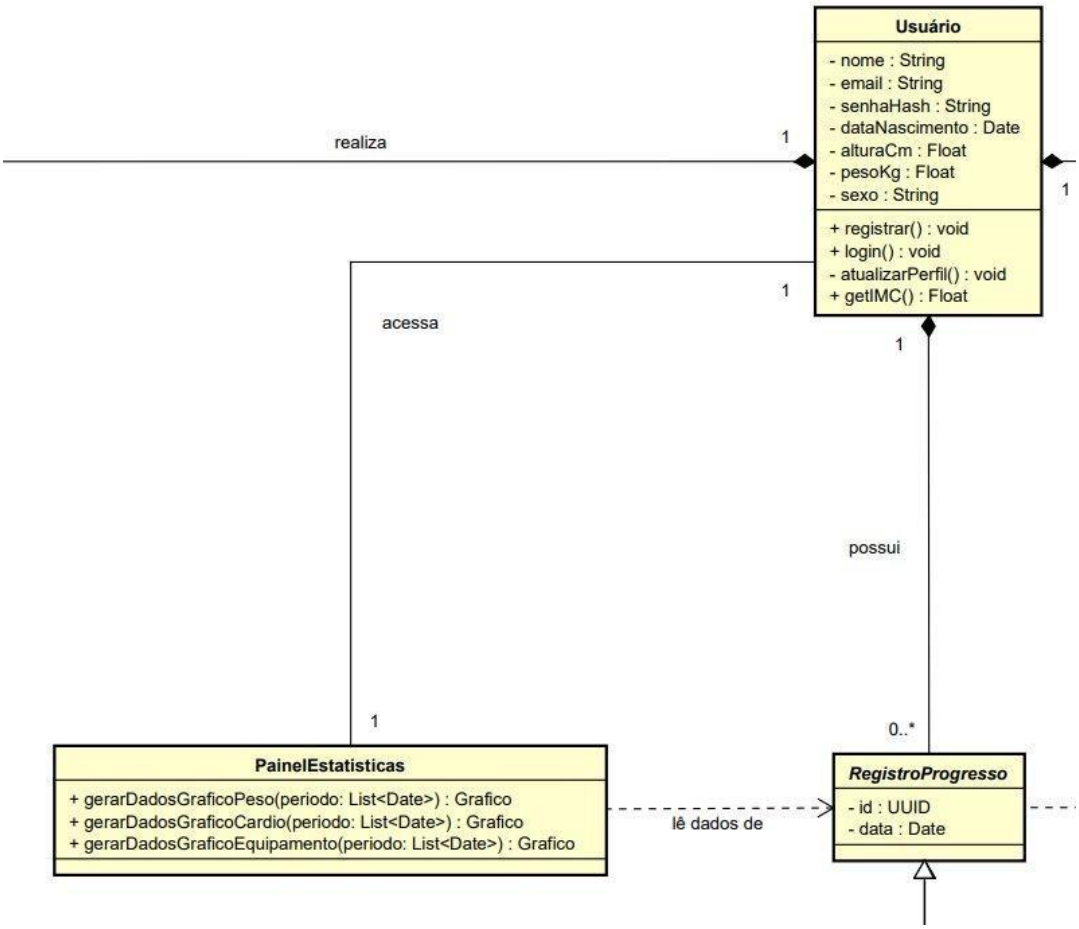
- **Multiplicidade:** 1 para 1..*. Uma SessaoDeTreino deve conter **pelo menos um** ItemSessao, e cada ItemSessao pertence a **exatamente uma** SessaoDeTreino.

- **ItemSessao e Exercicio (Associação)**
  - **Natureza:** Um ItemSessao **"refere-se a"** um Exercicio. Trata-se de uma associação padrão.
  - **Descrição:** Cada item de uma sessão é a aplicação prática de um exercício definido no catálogo. O ItemSessao representa a execução ("fiz 10 agachamentos"), enquanto o Exercicio representa a definição ("o que é um agachamento").
  - **Multiplicidade:** 1 para 1. Cada ItemSessao refere-se a **exatamente um** Exercicio, e um Exercicio pode ser referenciado por muitos ItemSessao (em diferentes sessões de treino).

- **ItemSessao e ServicoVisaoComputacional (Dependência)**
  - **Natureza:** Um ItemSessao **"utiliza"** o ServicoVisaoComputacional. A linha tracejada indica uma relação de **Dependência**.
  - **Descrição:** A classe ItemSessao (ou a lógica que a opera) depende do serviço para executar uma de suas funções, que é a análise de postura. O resultado do método analisarPostura pode ser usado para popular o atributo feedbackIA.

5.5 Diagrama de Classes Centro

Figura 9: Diagrama de Classes Centro



Fonte: Autores, 2025.

5.5.1. Descrição Geral Centro

Este trecho central do diagrama de classes foca no **acompanhamento e visualização do progresso do usuário**. Ele conecta o Usuario aos seus registros históricos (RegistroProgresso) e à interface onde esses dados são exibidos de forma consolidada (PainelEstatisticas).

O fluxo principal é o seguinte: o Usuario possui uma coleção de RegistroProgresso, que são criados ao longo do tempo para marcar diferentes tipos de evolução. Para visualizar esse avanço, o Usuario acessa o PainelEstatisticas, que por sua vez lê os dados dos registros de progresso para gerar gráficos e relatórios.

5.5.2. Classes

A seguir, a descrição detalhada das classes introduzidas neste diagrama.

Classe: PainelEstatisticas

- **Descrição:** Esta classe atua como um componente de visualização de dados ou um painel de controle (dashboard). Sua responsabilidade é agregar os dados de progresso do usuário e transformá-los em representações gráficas, facilitando a análise de desempenho em diferentes áreas (peso, cardio, etc.).
- **Atributos:**
    - Nenhum atributo é especificado.
- **Métodos (Operações):**
    - + gerarDadosGraficoPeso(periodo: List<Date>): Grafico: (Público) Gera um gráfico da evolução do peso do usuário dentro de um período de tempo especificado. Retorna um objeto do tipo Grafico.
    - + gerarDadosGraficoCardio(periodo: List<Date>): Grafico: (Público) Gera um gráfico do desempenho cardiovascular do usuário em um determinado período. Retorna um objeto do tipo Grafico.
    - + gerarDadosGraficoEquipamento(periodo: List<Date>): Grafico: (Público) Gera um gráfico relacionado ao uso de equipamentos (possivelmente cargas ou tempo) em um período. Retorna um objeto do tipo Grafico.

Classe: RegistroProgresso

- **Descrição:** É uma classe fundamental para o rastreamento da evolução do usuário. O nome em itálico sugere que se trata de uma **classe abstrata**, servindo como um modelo base para todos os tipos específicos de registros de progresso (como peso, medidas, etc.). Ela garante que todo registro tenha um identificador único e uma data.
- **Atributos:**
    - - id: UUID: (Privado) Um Identificador Único Universal para garantir que cada registro seja único.
    - - data: Date: (Privado) A data em que o registro de progresso foi feito.
- **Métodos (Operações):**
    - Nenhum método é especificado. As operações concretas seriam definidas em suas classes filhas (indicadas pela seta de herança que aponta para baixo, fora do recorte do diagrama).

5.5.3. Relacionamentos

- **Usuario e PainelEstatisticas (Associação)** ○ **Natureza:** O

  Usuario (classe já detalhada) **"acessa"** o PainelEstatisticas.

- **Descrição:** Este relacionamento indica que o usuário interage com o painel para visualizar seus dados. A multiplicidade de 1 para 1 sugere que, no contexto de uma sessão ou da visão de um usuário, ele acessa uma instância de painel que exibe seus dados específicos.

- **Usuario e RegistroProgresso (Associação)**

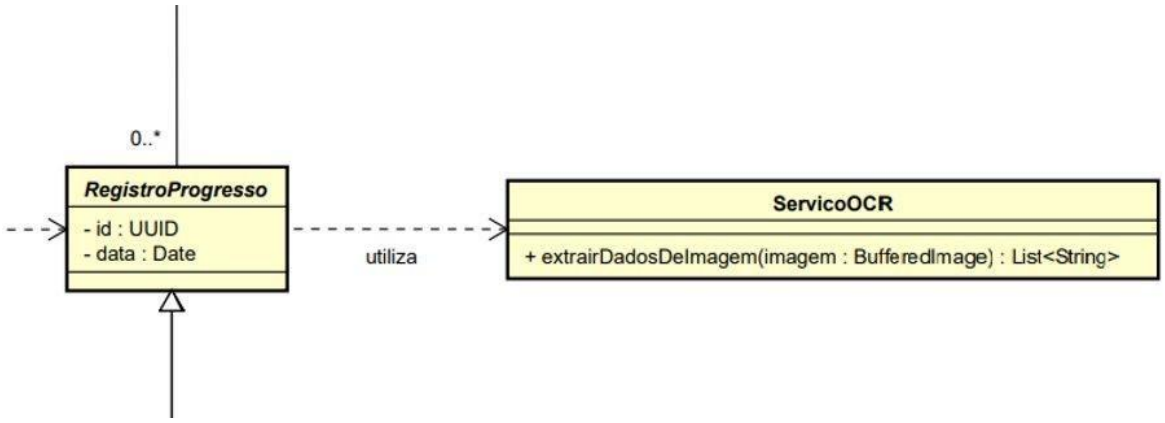
  Natureza: O Usuario **"possui"** registros de progresso.

  - **Descrição:** É uma relação de posse, onde cada RegistroProgresso pertence a um usuário.
  - **Multiplicidade:** 1 para 0..*. Um Usuario pode ter **zero ou muitos** RegistroProgresso associados a ele.

- **PainelEstatisticas e RegistroProgresso (Dependência)**
  - **Natureza:** O PainelEstatisticas **"lê dados de"** RegistroProgresso. A linha tracejada indica uma dependência.
  - **Descrição:** Para poder gerar os gráficos, a classe PainelEstatisticas precisa acessar e processar a informação contida nos objetos RegistroProgresso. Se a estrutura de RegistroProgresso mudasse, PainelEstatisticas provavelmente precisaria ser atualizado.

5.6 Diagrama de Classes Extremidade Direita

Figura 10: Diagrama de Classes Extremidade Direita



Fonte: Autores, 2025.

5.6.1. Descrição Geral Extremidade Direita

Este segmento do diagrama de classes demonstra a integração de uma funcionalidade de automação para a entrada de dados. Ele ilustra como o sistema utiliza um serviço de **Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR)** para popular os registros de progresso.

O fluxo de trabalho sugerido é que, ao criar um novo RegistroProgresso, o sistema pode opcionalmente utilizar o ServicoOCR para extrair informações textuais de uma imagem (por exemplo, uma foto do painel de uma esteira ou de uma balança digital), simplificando a entrada de dados para o usuário.

5.6.2. Classes

A seguir, a descrição detalhada da classe apresentada neste diagrama.

Classe: ServicoOCR

• **Descrição:** É uma classe de serviço especializada, cuja única responsabilidade é extrair texto de arquivos de imagem. Ela encapsula a lógica complexa do Reconhecimento Óptico de Caracteres, oferecendo uma interface simples para ser consumida por outras partes do sistema. • **Atributos:**

- Nenhum atributo é especificado.

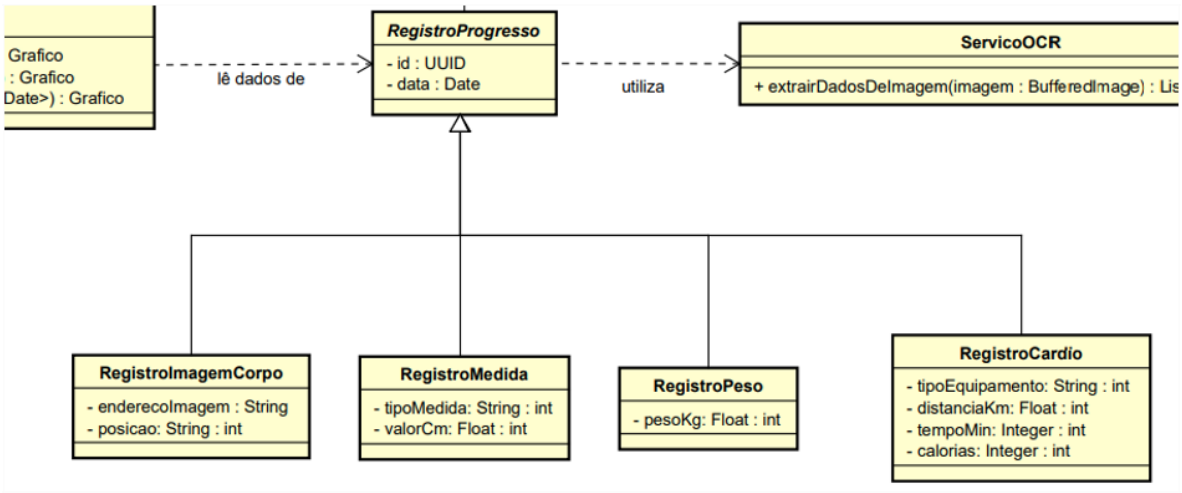
- **Métodos (Operações):**
  - + extrairDadosDeImagem(imagem: BufferedImage): List<String>: (Público) Recebe um objeto de imagem (BufferedImage) como parâmetro e retorna uma lista de String contendo o texto identificado na imagem.

5.6.3. Relacionamentos

- **RegistroProgresso e ServicoOCR (Dependência)**
  - **Natureza:** A lógica de criação de um RegistroProgresso (classe já detalhada) **"utiliza"** o ServicoOCR. A relação é de **Dependência**, indicada pela linha tracejada.
  - **Descrição:** Isso significa que, para executar a funcionalidade de criação de um registro a partir de uma imagem, a aplicação depende do ServicoOCR. O serviço é chamado para processar a imagem e fornecer os dados que serão armazenados no RegistroProgresso.

5.7 Diagrama de Classes Canto Inferior Direito

Figura 11: Diagrama de Classes Canto Inferior Direito



Fonte: Autores, 2025.

5.7.1. Descrição Geral Canto Inferior Direito

Este segmento final do diagrama detalha a **especialização dos registros de progresso**. Ele revela como a classe abstrata RegistroProgresso serve de base para diversas classes concretas, cada uma projetada para armazenar um tipo específico de dado de evolução do usuário.

A estrutura de herança aqui demonstrada é o pilar do sistema de acompanhamento, permitindo que o progresso seja registrado de múltiplas formas — através de fotos (RegistroImagemCorpo), medidas corporais (RegistroMedida), pesagem (RegistroPeso) e dados de atividades cardiovasculares (RegistroCardio). Essa abordagem permite que o sistema trate todos os registros de forma genérica quando necessário (por exemplo, ao listá-los por data), mas também utilize os detalhes específicos de cada tipo para análises e gráficos.

5.7.2. Classes

A seguir, a descrição detalhada das classes concretas que herdam de RegistroProgresso.

Classe: RegistroImagemCorpo

- **Descrição:** Armazena uma referência a uma imagem corporal do usuário, permitindo o acompanhamento visual do progresso.
- **Atributos:**

  - - enderecoImagem: String: (Privado) O caminho ou URL para o arquivo de imagem armazenado.
  - - posicao: String: (Privado) Descreve a pose na foto (ex: "Frente", "Lado", "Costas") para padronização.
- **Atributos Herdados:** Herda id e data de RegistroProgresso.

Classe: RegistroMedida

- **Descrição:** Representa o registro de uma medida corporal específica, como cintura, bíceps ou peito.
- **Atributos:**
  - - tipoMedida: String: (Privado) O tipo de medida registrada (ex: "Cintura", "Quadril").
  - - valorCm: Float: (Privado) O valor da medida em centímetros.
- **Atributos Herdados:** Herda id e data de RegistroProgresso.

Classe: RegistroPeso

- **Descrição:** Especializada em armazenar um registro de peso do usuário em uma data específica.
- **Atributos:**
  - - pesoKg: Float: (Privado) O valor do peso do usuário em quilogramas.
- **Atributos Herdados:** Herda id e data de RegistroProgresso.

Classe: RegistroCardio

- **Descrição:** Modela os dados de uma sessão de exercício cardiovascular.
- **Atributos:**
  - - tipoEquipamento: String: (Privado) O equipamento utilizado (ex: "Esteira", "Bicicleta").
  - - distanciaKm: Float: (Privado) A distância percorrida na atividade, em quilômetros.
  - - tempoMin: Integer: (Privado) A duração total da atividade, em minutos.
  - - calorias: Integer: (Privado) A estimativa de calorias queimadas durante a atividade.
- **Atributos Herdados:** Herda id e data de RegistroProgresso.

5.7.3. Relacionamentos

- **RegistroProgresso e suas Subclasses (Generalização/Herança)**
    - **Natureza: Generalização**. As classes RegistroImagemCorpo, RegistroMedida, RegistroPeso e RegistroCardio são filhas da classe RegistroProgresso. A seta com triângulo vazio apontando para RegistroProgresso indica essa relação de herança.
    - **Descrição:** Cada uma das classes filhas "é um tipo de" RegistroProgresso. Elas herdam todos os atributos e métodos de RegistroProgresso (neste caso, id e data) e adicionam seus próprios atributos específicos. Isso permite que o sistema trate todos esses objetos de forma polimórfica. Por exemplo, o PainelEstatisticas pode ler uma lista de RegistroProgresso sem precisar saber o tipo concreto de cada um, acessando a data de todos para montar uma linha do tempo.

6 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

O diagrama de sequência modela a interação entre objetos ao longo do tempo para realizar uma funcionalidade específica. Ele é útil para entender a dinâmica do sistema e garantir que as mensagens trocadas entre os objetos estão corretas. É possível identificar as dependências, as trocas de informações e as operações realizadas ao visualizar e compreender o fluxo de execução do sistema. Essa abordagem facilita a análise, o design, a implementação e a depuração do software.

Componentes Principais:

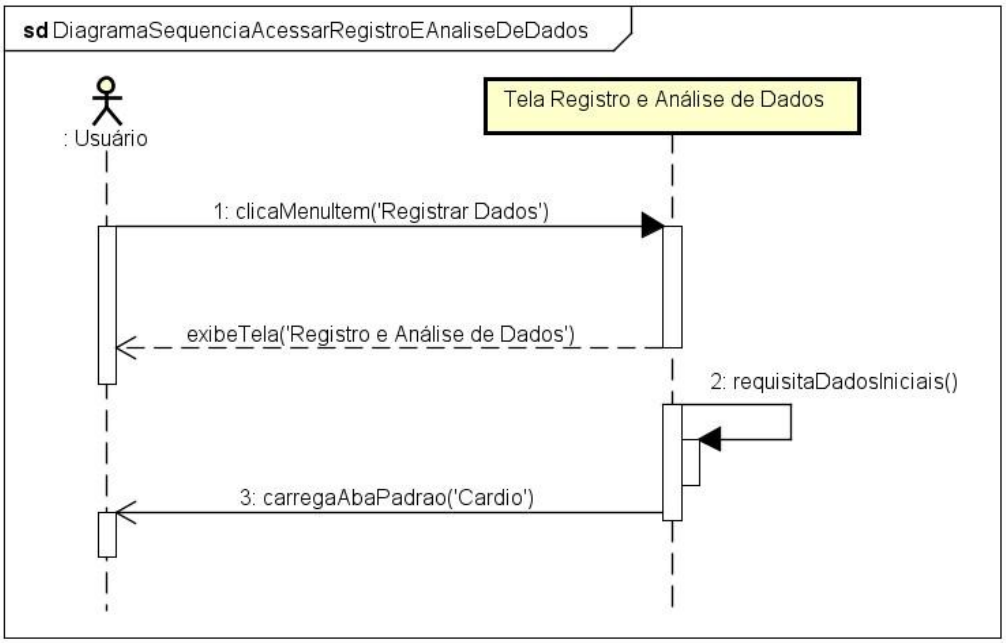
1. **Objetos:** Instâncias das classes participantes da interação.
2. **Lifelines:** Representam a existência dos objetos durante a interação.
3. **Mensagens:** Mostram a comunicação entre objetos na forma de chamadas de métodos ou troca de dados.

Nas figuras a seguir, temos os diagramas de sequência que irão compor o sistema:

6.1 Diagrama de Sequência: Acessar Opções em Registrar Dados

Este diagrama de sequência ilustra o cenário de um usuário acessando a funcionalidade de registro e análise de dados. A interação começa com a ação do usuário de selecionar a opção correspondente no menu e culmina com a exibição da tela e o carregamento dos dados iniciais para a análise.

Figura 12: Acessar Opções em Registrar Dados



Fonte: Autores, 2025.

Participantes (Lifelines)

- **Usuário**: O ator que inicia a interação. Representa a entidade humana que está utilizando o sistema.
- **Tela Registro e Análise de Dados**: O objeto que representa a interface de usuário (UI) para a funcionalidade de registro e análise de dados. É responsável por exibir as informações e interagir com outras partes do sistema para obter os dados.

Sequência de Mensagens

1. **Mensagem: clicaMenuItem('Registrar Dados')**
   - **Remetente**: Usuário
   - **Destinatário**: Tela Registro e Análise de Dados
   - **Tipo**: Chamada síncrona.
   - **Descrição**: O usuário inicia o processo clicando na opção de menu "Registrar Dados".

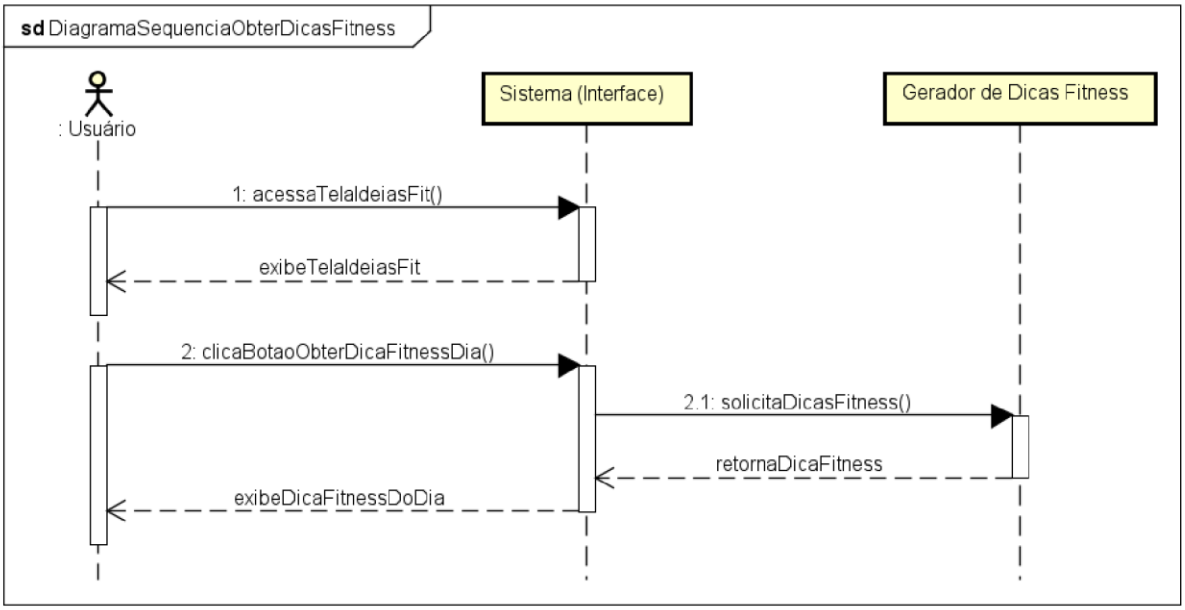
2. **Mensagem: exibeTela('Registro e Análise de Dados')**
   - **Remetente**: Tela Registro e Análise de Dados
   - **Destinatário**: Usuário
   - **Tipo**: Retorno (implícito).
   - **Descrição**: A tela é exibida para o usuário como resposta à sua ação. Este passo é mostrado como uma linha tracejada de retorno, indicando que a tela se torna visível.

3. **Mensagem:** requisitaDadosIniciais()
   - **Remetente:** Tela Registro e Análise de Dados
   - **Destinatário:** Tela Registro e Análise de Dados (auto-chamada)
   - **Tipo:** Chamada síncrona.
   - **Descrição:** Após ser exibida, a própria tela invoca um método para buscar os dados que serão exibidos por padrão.

4. **Mensagem:** carregaAbaPadrao('Cardio')
   - **Remetente:** Tela Registro e Análise de Dados
   - **Destinatário:** Usuário
   - **Tipo:** Retorno (implícito).
   - **Descrição:** Após a requisição de dados, a tela carrega a aba padrão "Cardio" e a exibe para o usuário, completando a inicialização da interface.

6.2 Diagrama de Sequência: Obter Dicas Fitness

Figura 13: Obter Dicas Fitness



Fonte: Autores, 2025.

Este diagrama de sequência ilustra a interação de um usuário com o sistema para obter uma "Dica Fitness do Dia". O cenário descreve o processo desde o acesso à tela de dicas até o clique no botão para solicitar uma dica e a subsequente exibição da dica na tela.

Participantes (Lifelines)

- **Usuário**: O ator que interage com a interface do sistema para solicitar e visualizar as dicas fitness.
- **Sistema (Interface)**: O objeto que representa a interface de usuário da aplicação. É responsável por receber as ações do usuário, gerenciar a exibição de telas e coordenar a comunicação com o gerador de dicas.

- **Gerador de Dicas Fitness**: O objeto que representa a lógica de negócio ou o serviço responsável por gerar e fornecer as dicas fitness.

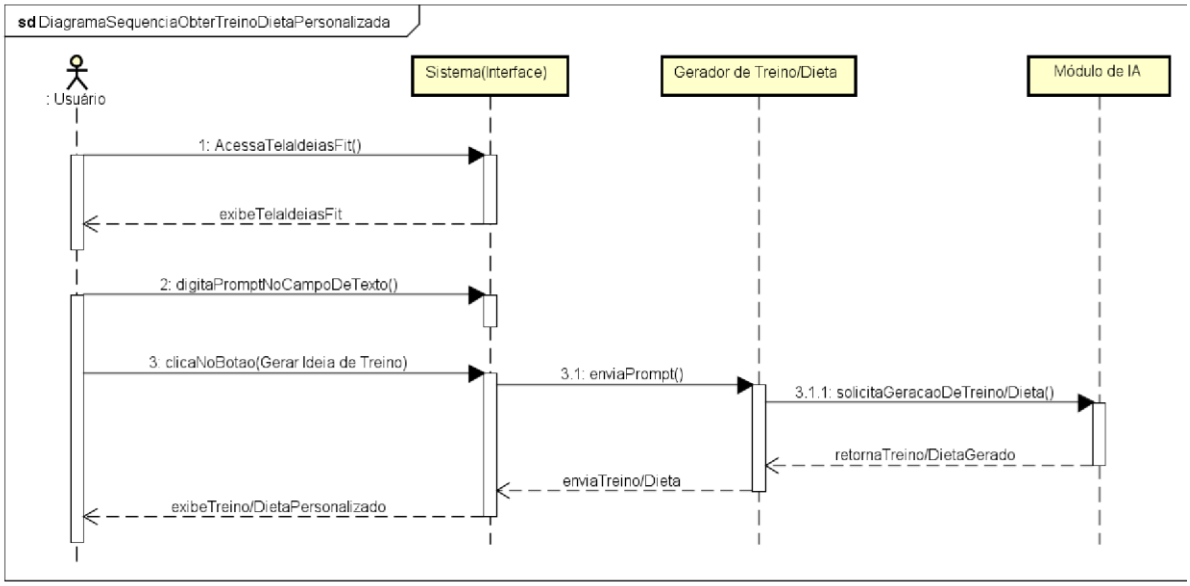
Sequência de Mensagens

1. **Mensagem:** acessaTelaIdeiasFit()
   - **Remetente:** Usuário
   - **Destinatário:** Sistema (Interface)
   - **Tipo:** Chamada síncrona.
   - **Descrição:** O usuário inicia o processo essando a tela de dicas fitness.
2. **Mensagem:** exibeTelaIdeiasFit
   - **Remetente:** Sistema (Interface)
   - **Destinatário:** Usuário
   - **Tipo:** Retorno (implícito).
   - **Descrição:** O sistema exibe a tela de dicas fitness para o usuário.
3. **Mensagem:**clicaBotaoObterDicaFitnessDia()
   - **Remetente:** Usuário
   - **Destinatário:** Sistema (Interface)
   - **Tipo:** Chamada síncrona.
   - **Descrição:** O usuário clica no botão para solicitar uma dica fitness diária.
4. **Mensagem:** solicitaDicasFitness()
   - **Remetente:** Sistema (Interface)
   - **Destinatário:** Gerador de Dicas Fitness
   - **Tipo:** Chamada síncrona.
   - **Descrição:** A interface do sistema envia uma requisição para o Gerador de Dicas Fitness.
5. **Mensagem:** retornaDicaFitness

- **Remetente:** Gerador de Dicas Fitness
- **Destinatário:** Sistema (Interface)
- **Tipo:** Retorno (implícito).
- **Descrição:** O Gerador de Dicas Fitness envia a dica solicitada de volta para a interface do sistema.

6.3 Diagrama de Sequência: Obter Treino/Dieta Personalizada

Figura 14: Obter Treino/Dieta Personalizada



Fonte: Autores, 2025.

Este diagrama de sequência ilustra o processo de um usuário obtendo um plano de treino ou dieta personalizado. A interação começa com o usuário acessando a tela de ideias, inserindo uma solicitação (prompt) e, em seguida, o sistema coordenando a comunicação com um gerador de treino/dieta, que por sua vez utiliza um módulo de Inteligência Artificial para gerar o plano final.

Participantes (Lifelines)

- **Usuário**: O ator que interage com a interface do sistema, fornecendo as informações necessárias para a personalização.
- **Sistema (Interface)**: O objeto que representa a interface de usuário da aplicação. Ele é responsável por receber a entrada do usuário e exibir o resultado final.

- **Gerador de Treino/Dieta**: O objeto que representa o serviço de lógica de negócio responsável por intermediar a solicitação do usuário e o módulo de IA, formatando a entrada e a saída de dados.
- **Módulo de IA**: O objeto que representa o serviço de Inteligência Artificial, responsável por processar o "prompt" do usuário e gerar o plano de treino ou dieta personalizado.

3. Sequência de Mensagens

1. **Mensagem:** AcessaTelaIdeiasFit()
   - **Remetente:** Usuário
   - **Destinatário:** Sistema (Interface)
   - **Tipo:** Chamada síncrona.
   - **Descrição:** O usuário inicia a interação acessando a tela de ideias fitness.
2. **Mensagem:** exibeTelaIdeiasFit
   - **Remetente:** Sistema (Interface)
   - **Destinatário:** Usuário
   - **Tipo:** Retorno (implícito).
   - **Descrição:** O sistema exibe a interface de "Ideias Fitness" para o usuário.
3. **Mensagem:**

   digitaPromptNoCampoDeTexto()

   - **Remetente:** Usuário
   - **Destinatário:** Sistema (Interface)
   - **Tipo:** Chamada síncrona.
   - **Descrição:** O usuário insere um texto (prompt) no campo de entrada para descrever o tipo de treino ou dieta que deseja.
4. **Mensagem:** clicaNoBotao(Gerar Ideia de Treino)
   - **Remetente:** Usuário
   - **Destinatário:** Sistema (Interface)
   - **Tipo:** Chamada síncrona.

- **Descrição:** O usuário clica no botão para iniciar o processo de geração do plano personalizado.

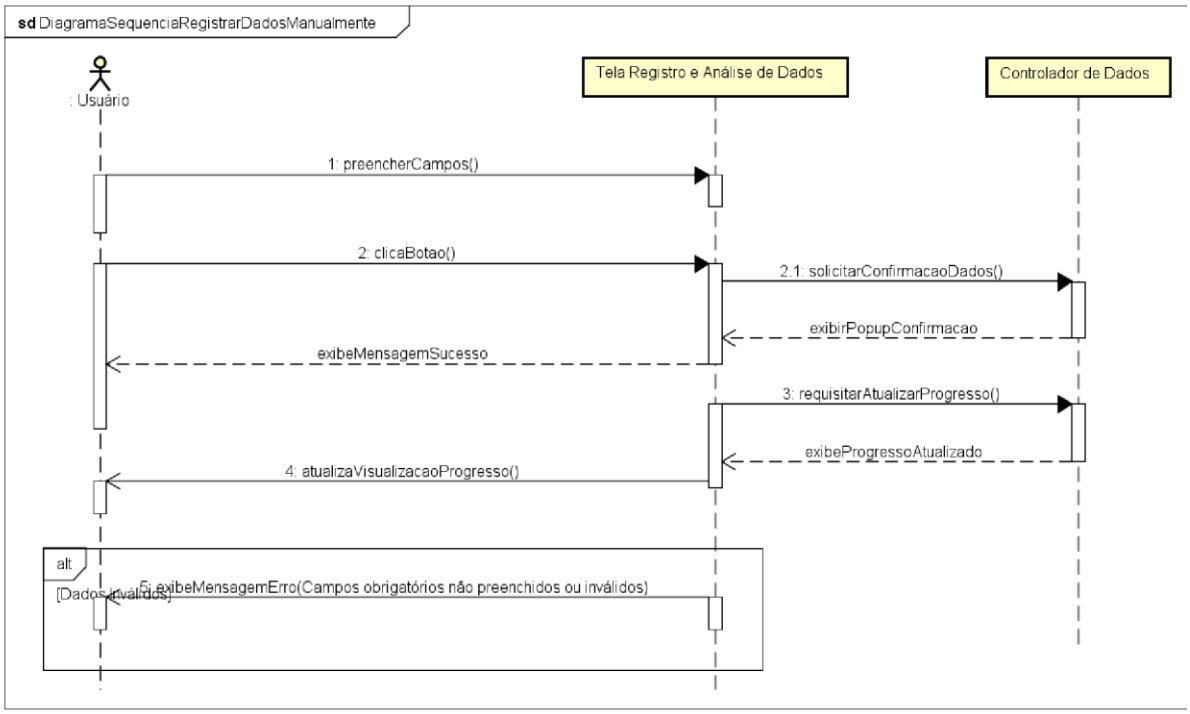
5. **Mensagem:** enviaPrompt()
   - **Remetente:** Sistema (Interface)
   - **Destinatário:** Gerador de Treino/Dieta
   - **Tipo:** Chamada síncrona.

   Descrição: O sistema envia o prompt do usuário para o serviço de geração de treino/dieta.

6.4 Diagrama de Sequência: Registrar Dados Manualmente

Este diagrama de sequência ilustra o processo de um usuário registrando dados manualmente em uma aplicação. O cenário inclui o preenchimento de campos, o clique no botão de envio, a validação dos dados (que pode ter um resultado de sucesso ou erro), e a subsequente atualização do progresso do usuário.

Figura 15: Registrar Dados Manualmente



Fonte: Autores, 2025.

Participantes (Lifelines)

- **Usuário**: O ator que interage com a interface para inserir e registrar os dados.
- **Tela Registro e Análise de Dados**: O objeto que representa a interface gráfica do usuário. Ele recebe a entrada do usuário e coordena a comunicação com o controlador de dados.
- **Controlador de Dados**: O objeto que encapsula a lógica de negócio para validar e persistir os dados. Ele é responsável por gerenciar a confirmação e a atualização do progresso.

3. Sequência de Mensagens

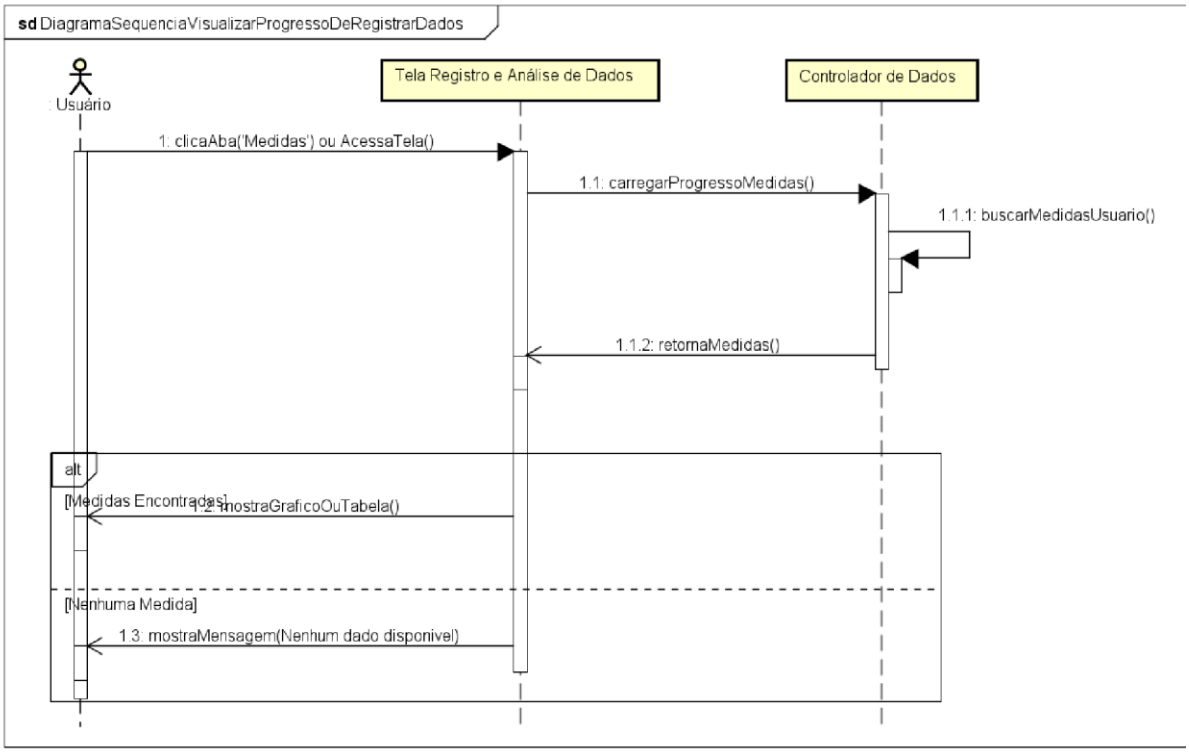
1. **Mensagem:** preencherCampos()
   - **Remetente:** Usuário
   - **Destinatário:** Tela Registro e Análise de Dados
   - **Tipo:** Chamada síncrona.
   - **Descrição:** O usuário insere as informações nos campos da tela.
2. **Mensagem:** clicaBotao()
   - **Remetente:** Usuário
   - **Destinatário:** Tela Registro e Análise de Dados
   - **Tipo:** Chamada síncrona.
   - **Descrição:** O usuário clica no botão de registro para enviar os dados.
3. **Mensagem:** solicitarConfirmacaoDados()
   - **Remetente:** Tela Registro e Análise de Dados
   - **Destinatário:** Controlador de Dados
   - **Tipo:** Chamada síncrona.
   - **Descrição:** A interface solicita ao controlador de dados que confirme e processe os dados inseridos.
4. **Mensagem:** exibirPopupConfirmacao
   - **Remetente:** Controlador de Dados

- **Destinatário:** Tela Registro e Análise de Dados
- **Tipo:** Retorno (implícito).
- **Descrição:** O controlador retorna uma mensagem para que a interface exiba um pop-up de confirmação.

5. **Mensagem:** exibeMensagemSucesso
   - **Remetente:** Tela Registro e Análise de Dados
   - **Destinatário:** Usuário
   - **Tipo:** Retorno (implícito).
   - **Descrição:** Em caso de sucesso, a tela exibe uma mensagem para o usuário indicando que os dados foram registrados.

6.5 Diagrama de Sequência: Visualizar Progresso de Registrar Dados

Figura 16: Visualizar Progresso de Registrar Dados



Fonte: Autores, 2025.

Este diagrama de sequência ilustra o processo de um usuário visualizando seu progresso de medidas registradas. O cenário abrange a ação do usuário de acessar a aba ou tela de "Medidas", a requisição de dados ao controlador, e a apresentação do resultado na interface, que pode ser um gráfico/tabela (se houver dados) ou uma mensagem de ausência de dados.

Participantes (Lifelines)

- **Usuário**: O ator que interage com a interface para visualizar o progresso.
- **Tela Registro e Análise de Dados**: O objeto que representa a interface de usuário. Ele recebe a ação do usuário e coordena a busca e a exibição dos dados.
- **Controlador de Dados**: O objeto que encapsula a lógica de negócio para buscar e fornecer os dados de medidas do usuário.

3. Sequência de Mensagens

1. **Mensagem:** clicaAba("Medidas") ou AcessaTela()
   - **Remetente:** Usuário
   - **Destinatário:** Tela Registro e Análise de Dados
   - **Tipo:** Chamada síncrona.
   - **Descrição:** O usuário inicia a interação clicando na aba "Medidas" ou acessando a tela correspondente.
2. **Mensagem:** carregarProgressoMedidas()
   - **Remetente:** Tela Registro e Análise de Dados
   - **Destinatário:** Controlador de Dados
   - **Tipo:** Chamada síncrona.
   - **Descrição:** A tela solicita ao controlador de dados para carregar o progresso de medidas do usuário.
3. **Mensagem:** buscarMedidasUsuario()

- **Remetente:** Controlador de Dados
- **Destinatário:** Controlador de Dados (auto-chamada)
- **Tipo:** Chamada síncrona.
- **Descrição:** O controlador executa sua lógica interna para buscar as medidas do usuário.

4. **Mensagem:** retornaMedidas()

- **Remetente:** Controlador de Dados
- **Destinatário:** Tela Registro e Análise de Dados
- **Tipo:** Retorno (implícito).
- **Descrição:** O controlador de dados retorna a lista de medidas encontradas para a tela.

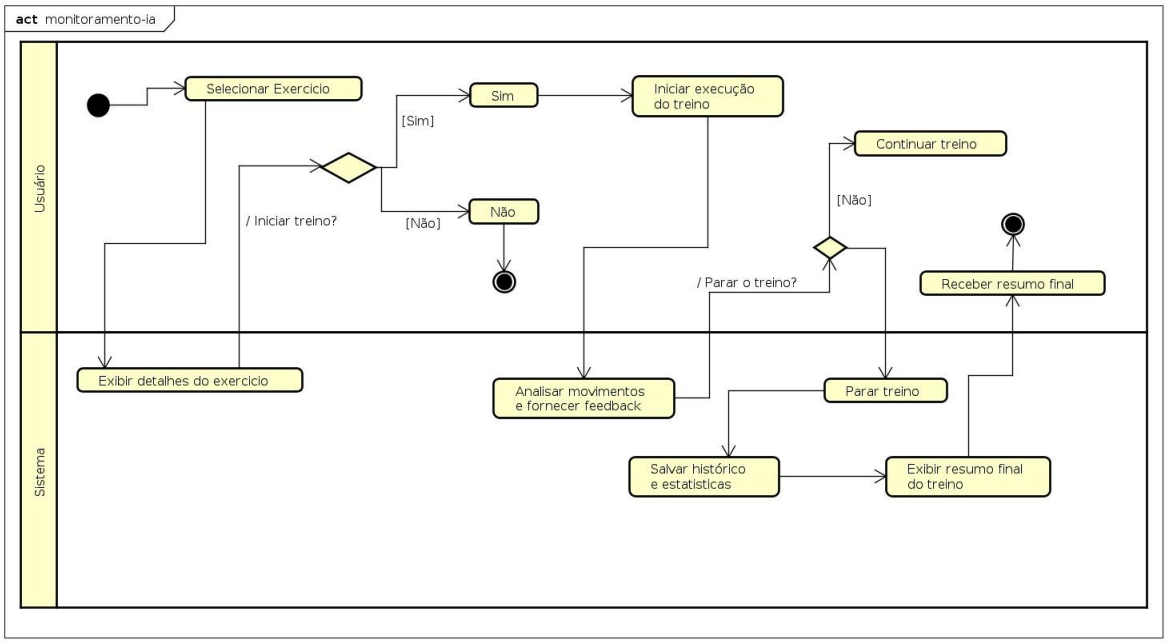
5. **Mensagem:** mostraGraficoOuTabela()

- **Remetente:** Tela Registro e Análise de Dados
- **Destinatário:** Usuário
- **Tipo:** Chamada síncrona (dentro do fragmento alt).
- **Descrição:** Se medidas foram encontradas, a tela exibe os dados em formato de gráfico ou tabela para o usuário.

7 DIAGRAMA DE ATIVIDADE

7.1. Diagrama de atividade: Monitoramento por IA.

Figura 17: Atividade de Monitoramento de exercício



Fonte: Autores, 2025.

7.1.1 Descrição Geral

O diagrama de atividade modela um processo de monitoramento de treino, onde um usuário interage com um sistema para realizar e acompanhar a execução de exercícios. O fluxo descreve as etapas desde a seleção de um exercício até o recebimento de um resumo final do desempenho, com o sistema fornecendo feedback e registrando os dados em tempo real.

7.1.2 Partições (Raias)

O diagrama de atividade utiliza duas raias (swimlanes) para separar as responsabilidades dos atores envolvidos no processo:

- **Usuário**: Representa a pessoa que está realizando o treino. Suas responsabilidades incluem selecionar o exercício, iniciar e continuar o treino, e receber o resumo final.
- **Sistema**: Representa o software ou a aplicação que monitora o treino. Suas responsabilidades incluem exibir detalhes, analisar movimentos, fornecer feedback, salvar o histórico e exibir o resumo final.

7.1.3 Descrição do Fluxo

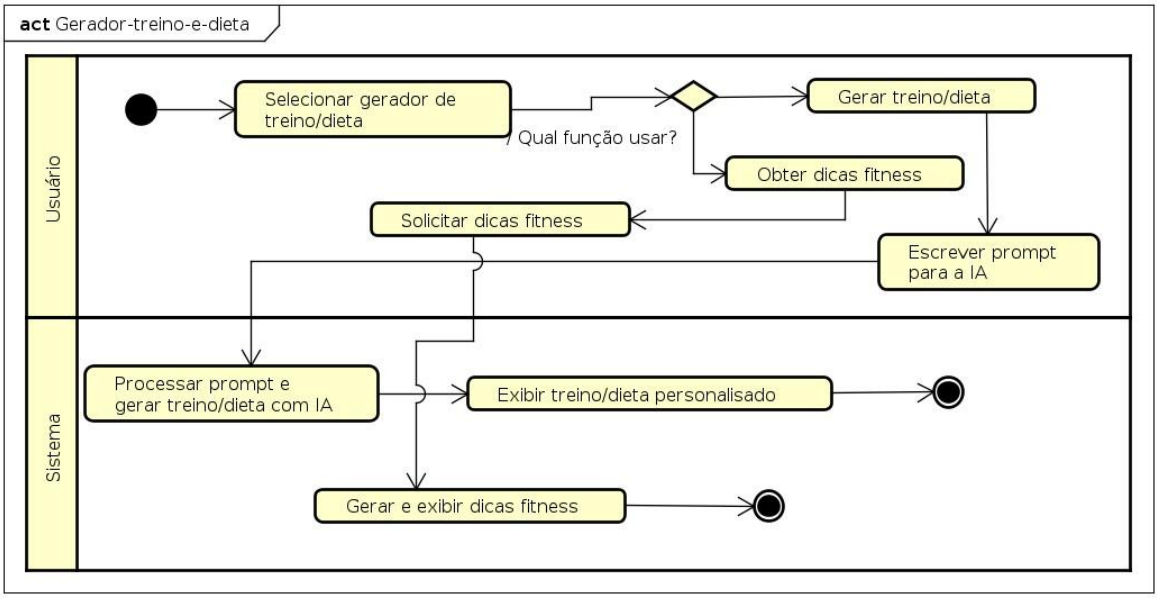
O fluxo de trabalho é detalhado a seguir, iniciando no nó inicial e seguindo até os nós finais.

Passo a Passo:

1. O fluxo começa com o ator Usuário selecionando um exercício.
2. Simultaneamente, o Sistema exibe os detalhes desse exercício.
3. Após a seleção, o fluxo chega a um Nó de Decisão (diamante) com a condição "Iniciar treino?":
    - Se a resposta for "Sim", o fluxo segue para a ação "Iniciar execução do treino".
    - Se a resposta for "Não", o fluxo termina, indicando que o usuário decidiu não prosseguir com o treino.
4. Se o treino for iniciado, o fluxo atinge uma Bifurcação (Fork). A partir deste ponto, duas atividades paralelas ocorrem:
    - A raia do Usuário avança para a ação "Continuar treino".
    - A raia do Sistema avança para a ação "Analisar movimentos e fornecer feedback".
5. Em paralelo com a análise de movimentos, o Sistema também realiza a ação de "Salvar histórico e estatísticas".
6. Enquanto o treino está em andamento, o fluxo na raia do Usuário chega a um segundo Nó de Decisão com a condição "Parar o treino?":
    - Se a resposta for "Não", o fluxo volta para a ação "Continuar treino", formando um loop que permite a continuação do exercício.
    - Se a resposta for "Sim", o fluxo segue para a ação "Parar treino".
7. A ação de "Parar treino" na raia do Usuário e a ação "Salvar histórico e estatísticas" na raia do Sistema se encontram em uma Junção (Join). Esta junção sincroniza os dois fluxos paralelos.
8. Após a junção, uma única ação é executada pelo Sistema: "Exibir resumo final do treino".
9. Concluindo o processo, o Usuário recebe o resumo final do treino e o fluxo termina.

7.2 Diagrama de atividade: Gerador de treino e dieta.

Figura 18: Atividade de geração de treinos e dietas com IA



Fonte: Autores, 2025.

7.2.1 Descrição Geral

O diagrama de atividade modela um sistema gerador de conteúdo para fitness, que permite ao usuário escolher entre duas funções principais: a geração de um plano de treino ou dieta personalizado, ou a obtenção de dicas de fitness. O processo detalha a interação entre o usuário e o sistema, incluindo a etapa de entrada de dados (prompt) e a geração do conteúdo pela inteligência artificial (IA).

7.2.2 Partições (Raias)

O diagrama de atividade é dividido em duas raias (swimlanes), cada uma representando um ator no processo:

- **Usuário**: Representa a pessoa que interage com o sistema para solicitar a geração de conteúdo. Suas responsabilidades incluem a seleção da função desejada, a entrada de informações (prompt) e a solicitação de dicas.
- **Sistema**: Representa a aplicação que processa as solicitações do usuário. Suas responsabilidades incluem o processamento do prompt com IA, a

geração e exibição de planos personalizados e a geração e exibição de dicas de fitness.

7.2.3 Descrição do Fluxo

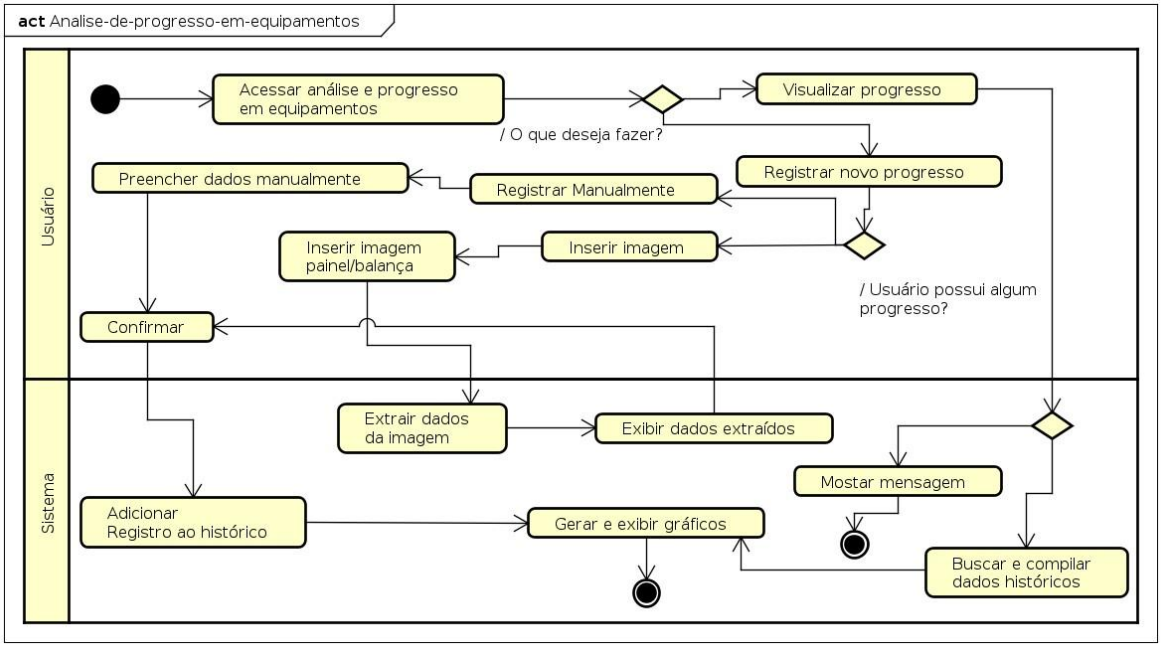
O fluxo de trabalho começa com o nó inicial e se divide com base na escolha do usuário, terminando em nós finais distintos.

Passo a Passo:

1. O fluxo se inicia com o Usuário realizando a ação de "Selecionar gerador de treino/dieta".
2. Em seguida, o fluxo chega a um Nó de Decisão (diamante) com a condição "Qual função usar?". A partir daqui, o fluxo se ramifica em dois caminhos principais:
    - Caminho 1: Geração de Treino/Dieta:
        I. A condição para este caminho é a escolha de "Gerar treino/dieta".
        II. O Usuário realiza a ação "Escrever prompt para a IA", fornecendo os dados necessários para a personalização.
        III. O fluxo continua para a raia do Sistema, que executa a ação "Processar prompt e gerar treino/dieta com IA".
        IV. Finalmente, o Sistema realiza a ação "Exibir treino/dieta personalizado". O fluxo se encerra neste ponto.
    - Caminho 2: Obtenção de Dicas Fitness:
        I. A condição para este caminho é a escolha de "Obter dicas fitness". Esta ação do usuário é mostrada como um ponto de entrada para o fluxo de dicas.
3. Adicionalmente, o diagrama mostra uma ação separada do Usuário, "Solicitar dicas fitness", que leva à raia do Sistema.
4. O Sistema então executa a ação "Gerar e exibir dicas fitness". O fluxo para esta funcionalidade se encerra em seu próprio nó final.

7.3 Diagrama de atividade: Análise de progresso em equipamentos.

Figura 19: Atividade de análise e progresso em equipamentos



Fonte: Autores, 2025.

7.3.1 Descrição Geral

O diagrama de atividade modela um sistema gerador de conteúdo para fitness, que permite ao usuário escolher entre duas funções principais: a geração de um plano de treino ou dieta personalizado, ou a obtenção de dicas de fitness. O processo detalha a interação entre o usuário e o sistema, incluindo a etapa de entrada de dados (prompt) e a geração do conteúdo pela inteligência artificial (IA).

7.3.2 Partições (Raias)

O diagrama de atividade é dividido em duas raias (swimlanes), cada uma representando um ator no processo:

- **Usuário:** Representa a pessoa que interage com o sistema para solicitar a geração de conteúdo. Suas responsabilidades incluem a seleção da função desejada, a entrada de informações (prompt) e a solicitação de dicas.
- **Sistema:** Representa a aplicação que processa as solicitações do usuário. Suas responsabilidades incluem o processamento do prompt com IA, a

geração e exibição de planos personalizados e a geração e exibição de dicas de fitness.

7.3.3 Descrição do Fluxo

O fluxo de trabalho começa com o nó inicial e se divide com base na escolha do usuário, terminando em nós finais distintos.

Passo a Passo:

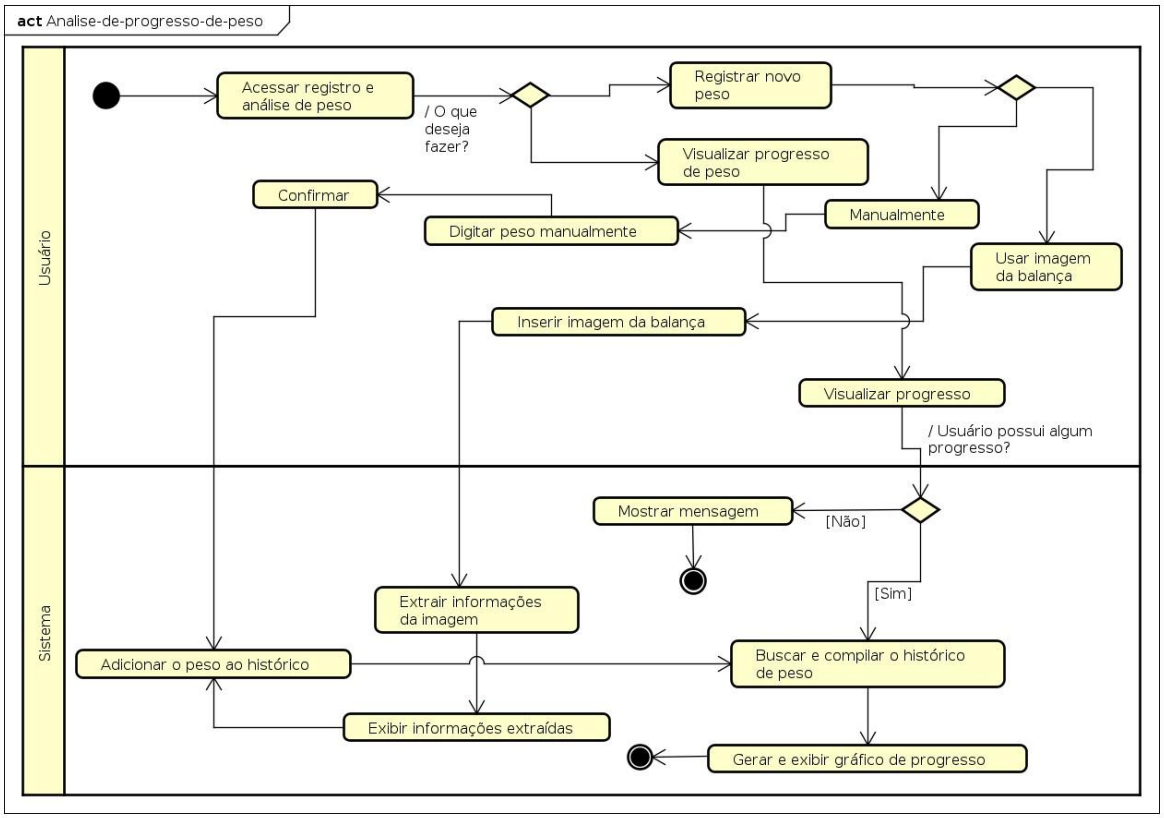
1. O fluxo se inicia com o **Usuário** realizando a ação de "Selecionar gerador de treino/dieta".
2. Em seguida, o fluxo chega a um **Nó de Decisão** (diamante) com a condição **"Qual função usar?"**. A partir daqui, o fluxo se ramifica em dois caminhos principais:
    - **Caminho 1: Geração de Treino/Dieta:**
        I. A condição para este caminho é a escolha de **"Gerar treino/dieta"**.
        II. O **Usuário** realiza a ação "Escrever prompt para a IA", fornecendo os dados necessários para a personalização.
        III. O fluxo continua para a raia do **Sistema**, que executa a ação "Processar prompt e gerar treino/dieta com IA".
        IV. Finalmente, o **Sistema** realiza a ação "Exibir treino/dieta personalizado".

(O fluxo se encerra neste ponto

    - **Caminho 2: Obtenção de Dicas Fitness:**
        I. A condição para este caminho é a escolha de **"Obter dicas fitness"**. Esta ação do usuário é mostrada como um ponto de entrada para o fluxo de dicas.
        II. Adicionalmente, o diagrama mostra uma ação separada do **Usuário**, "Solicitar dicas fitness", que leva à raia do **Sistema**.
        III. O **Sistema** então executa a ação "Gerar e exibir dicas fitness". O fluxo para esta funcionalidade se encerra em seu próprio nó final.

7.4 Diagrama de atividade: Análise de progresso de peso.

Figura 20: Atividade de análise e progresso de peso (kg)



Fonte: Autores, 2025.

7.4.1 Descrição Geral

O diagrama de atividade modela o processo de análise de progresso de peso em um sistema. O fluxo de trabalho descreve as interações entre o usuário e o sistema, permitindo ao usuário tanto registrar um novo peso (manualmente ou via imagem de uma balança) quanto visualizar seu histórico e progresso. O sistema, por sua vez, processa as entradas, atualiza o histórico e gera gráficos de progresso.

7.4.2 Partições (Raias)

O diagrama de atividade utiliza duas raias (swimlanes) para separar as responsabilidades dos atores envolvidos no processo:

- **Usuário:** Representa a pessoa que interage com o sistema para gerenciar seu peso. Suas responsabilidades incluem acessar a funcionalidade, escolher a

ação desejada, fornecer dados (digitar ou inserir imagem) e visualizar os resultados.

- **Sistema:** Representa o software ou a aplicação que gerencia os dados de peso. Suas responsabilidades incluem extrair informações de imagens, exibir dados, adicionar peso ao histórico, buscar e compilar informações, e gerar gráficos.

7.4.3 Descrição do Fluxo

O fluxo de trabalho é descrito passo a passo, iniciando no nó inicial e terminando nos múltiplos nós finais.

Passo a Passo:

1. O fluxo começa quando o **Usuário** realiza a ação "Acessar registro e análise de peso".
2. O fluxo chega a um **Nó de Decisão** (diamante) com a condição **"O que desejo fazer?"**. A partir deste ponto, o fluxo se divide em dois caminhos principais:
   - **Caminho 1: Registrar novo peso:**
     I. Se a escolha for "Registrar novo peso", o fluxo chega a outro **Nó de Decisão** que questiona o método de entrada, com dois caminhos:
        a. **Entrada Manual:** Se a condição for "Manualmente", o **Usuário** realiza a ação "Digitar peso manualmente", seguida pela ação "Confirmar".
        b. **Entrada via Imagem:** Se a condição for "Usar imagem da balança", o **Usuário** realiza a ação "Inserir imagem da balança".
        c. Neste ponto, o fluxo atinge uma **Bifurcação (Fork)**, que cria dois caminhos paralelos: um na raia do **Usuário** e outro na raia do **Sistema**.
        d. Na raia do **Usuário**, a ação "Confirmar" é realizada.
        e. Na raia do **Sistema**, a ação "Extrair informações da imagem" é executada, seguida de "Exibir informações extraídas". Esta última ação leva a um nó final, permitindo que o processo termine após a exibição dos dados extraídos.

f. O caminho da ação "Confirmar" e o caminho de "Exibir informações extraídas" se encontram e se unem em uma **Junção (Join)**, sincronizando os dois fluxos para prosseguir.
g. Após a junção, o **Sistema** executa a ação "Adicionar o peso ao histórico".

- **Caminho 2: Visualizar progresso:**
  II. Se a escolha for "Visualizar progresso de peso", o **Usuário** realiza a ação de mesmo nome.
  III. O fluxo se encontra com o fluxo do registro de peso, direcionando-se para o próximo nó de decisão.

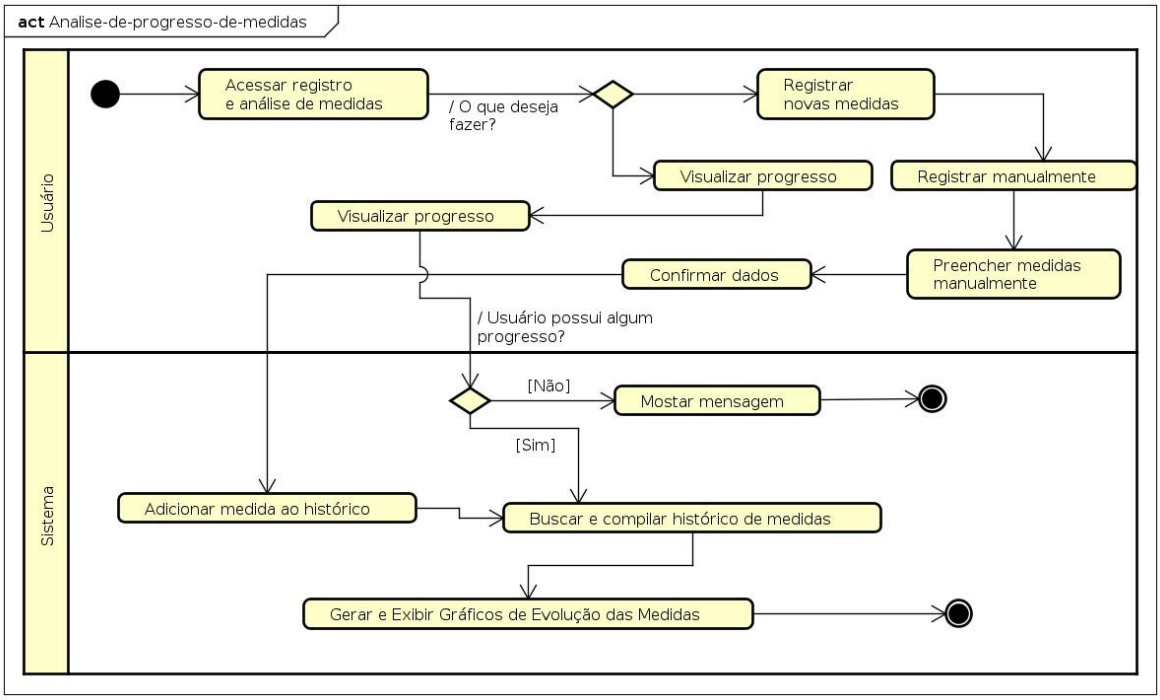
3. O fluxo chega a um segundo **Nó de Decisão** (localizado na raia do Sistema) com a condição **"Usuário possui algum progresso?"**. A partir daqui, há dois caminhos:
   - **Caminho Sem Progresso:** Se a condição for **"[Não]"**, o **Sistema** realiza a ação "Mostrar mensagem", e o fluxo termina neste ponto.
   - **Caminho Com Progresso:** Se a condição for **"[Sim]"**, o **Sistema** executa a ação "Buscar e compilar o histórico de peso".

4. Após a ação de buscar e compilar o histórico, o fluxo atinge uma **Bifurcação (Fork)**, que divide o processo em duas atividades paralelas:

   - Na raia do **Sistema**, a ação "Gerar e exibir gráfico de progresso" é executada, o que leva a um nó final.
   - Na raia do **Usuário**, a ação "Visualizar progresso" é executada, o que é uma ação implícita de visualização do gráfico gerado em paralelo.

7.5 Diagrama de atividade: Análise de progresso de medidas.

Figura 21: Atividade de análise e progresso de medidas.



Fonte: Autores, 2025.

7.5.1 Descrição Geral

O diagrama de atividade modela o processo de registro e análise do progresso de medidas corporais em um sistema. O fluxo de trabalho descreve como o usuário pode tanto registrar novas medidas manualmente quanto visualizar seu progresso histórico. O sistema processa as medidas inseridas, adiciona-as ao histórico, e, caso haja dados suficientes, gera e exibe gráficos de evolução para o usuário.

7.5.2 Partições (Raias)

O diagrama de atividade é dividido em duas raias (swimlanes), cada uma representando um ator no processo:

- **Usuário:** Representa a pessoa que interage com o sistema para gerenciar suas medidas. Suas responsabilidades incluem acessar a funcionalidade, escolher a ação desejada, inserir os dados manualmente, confirmar as informações e visualizar os resultados.
- **Sistema:** Representa a aplicação que gerencia os dados de medidas. Suas responsabilidades incluem adicionar as medidas ao histórico, verificar se há progresso, buscar e compilar os dados, e gerar e exibir gráficos de evolução.

7.5.3 Descrição do Fluxo

O fluxo de trabalho é descrito passo a passo, iniciando no nó inicial e terminando nos nós finais.

Passo a Passo:

1. O fluxo começa quando o **Usuário** realiza a ação "Acessar registro e análise de medidas".
2. O fluxo chega a um **Nó de Decisão** (diamante) com a condição **"O que deseja fazer?"**.
   A partir deste ponto, o fluxo se divide em dois caminhos principais:

- **Caminho 1: Registrar novas medidas:**
  I. Se a escolha for "Registrar novas medidas", o fluxo segue para a ação "Registrar manualmente".
  II. O **Usuário** então realiza a ação "Preencher medidas manualmente".
  III. Em seguida, o **Usuário** realiza a ação "Confirmar dados".
  IV. O fluxo se move para a raia do **Sistema**, onde a ação "Adicionar medida ao histórico" é executada.
- **Caminho 2: Visualizar progresso:**
  I. Se a escolha for "Visualizar progresso", o **Usuário** realiza a ação "Visualizar progresso".

3. O fluxo dos dois caminhos se encontra antes do próximo nó de decisão, garantindo que qualquer um dos processos (registro ou visualização direta) leve à mesma etapa de análise.
4. O fluxo chega a um segundo **Nó de Decisão** (localizado na raia do Sistema) com a condição **"Usuário possui algum progresso?"**. A partir daqui, há dois caminhos:

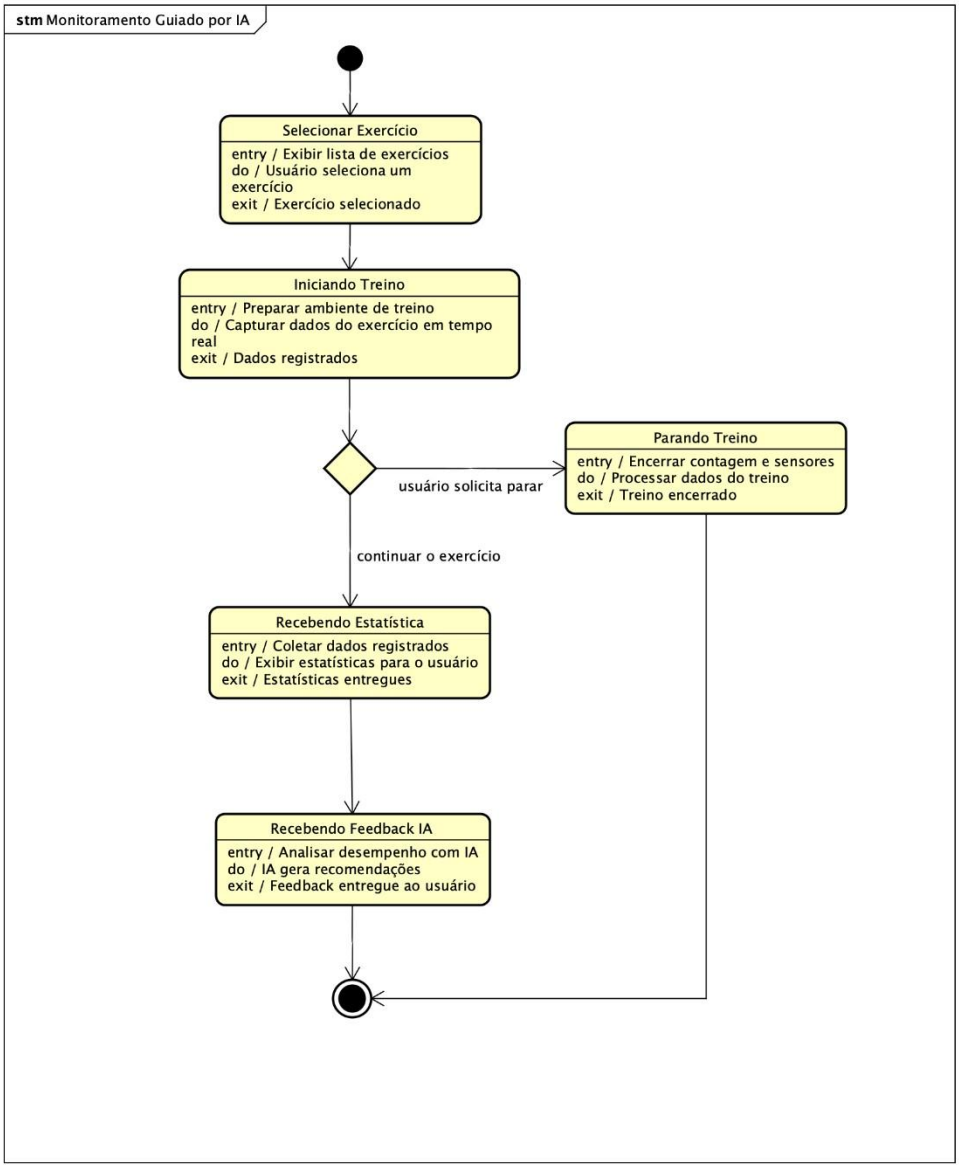
- **Caminho Sem Progresso:** Se a condição for **"[Não]"**, o **Sistema** realiza a ação "Mostrar mensagem", e o fluxo termina neste ponto.
- **Caminho Com Progresso:** Se a condição for **"[Sim]"**, o **Sistema** executa a ação "Buscar e compilar histórico de medidas".

5. Após a ação de buscar e compilar o histórico, o fluxo atinge uma **Bifurcação (Fork)**, que divide o processo em duas atividades paralelas:
   - Na raia do **Sistema**, a ação "Gerar e Exibir Gráficos de Evolução das Medidas" é executada, o que leva a um nó final.
   - Na raia do **Usuário**, a ação "Visualizar progresso" é executada, representando a visualização do gráfico que foi gerado em paralelo pelo sistema.

8 DIAGRAMA DE ESTADO

8.1. Diagrama de estado: Monitoramento por IA.

Figura 22: Estado de Monitoramento por IA.



Fonte: Autores, 2025.

1. Descrição Geral Monitoramento por IA

O diagrama modela o ciclo de vida de um processo de monitoramento de treino guiado por Inteligência Artificial. O objeto representado é a sessão de treino monitorada, que acompanha o fluxo desde a seleção do exercício até o recebimento de feedback gerado pela IA. O propósito de mapear esses estados é definir de forma clara o comportamento do sistema, as ações executadas em cada etapa e as condições que levam à mudança de estado, permitindo melhor controle e automação do processo.

2. Estados

Estado Inicial

- **Ponto de início (●)**:

  Representa o momento antes de qualquer ação do usuário, quando ainda não há exercício selecionado.

Estados Intermediários

1. **Selecionar Exercício**

- **entry**: Exibir lista de exercícios.
- **do**: Usuário seleciona um exercício.
- **exit**: Exercício selecionado.

2. **Iniciando Treino**

- **entry**: Preparar ambiente de treino.
- **do**: Capturar dados do exercício em tempo real.
- **exit**: Dados registrados.

3. **Parando Treino**

- **entry**: Encerrar contagem e sensores.
- **do**: Processar dados do treino.
- **exit**: Treino encerrado.

4. **Recebendo Estatística**

- **entry**: Coletar dados registrados.
- **do**: Exibir estatísticas para o usuário.
- **exit**: Estatísticas entregues.

5. **Recebendo Feedback IA**

- **entry**: Analisar desempenho com IA.
- **do**: IA gera recomendações.
- **exit**: Feedback entregue ao usuário.

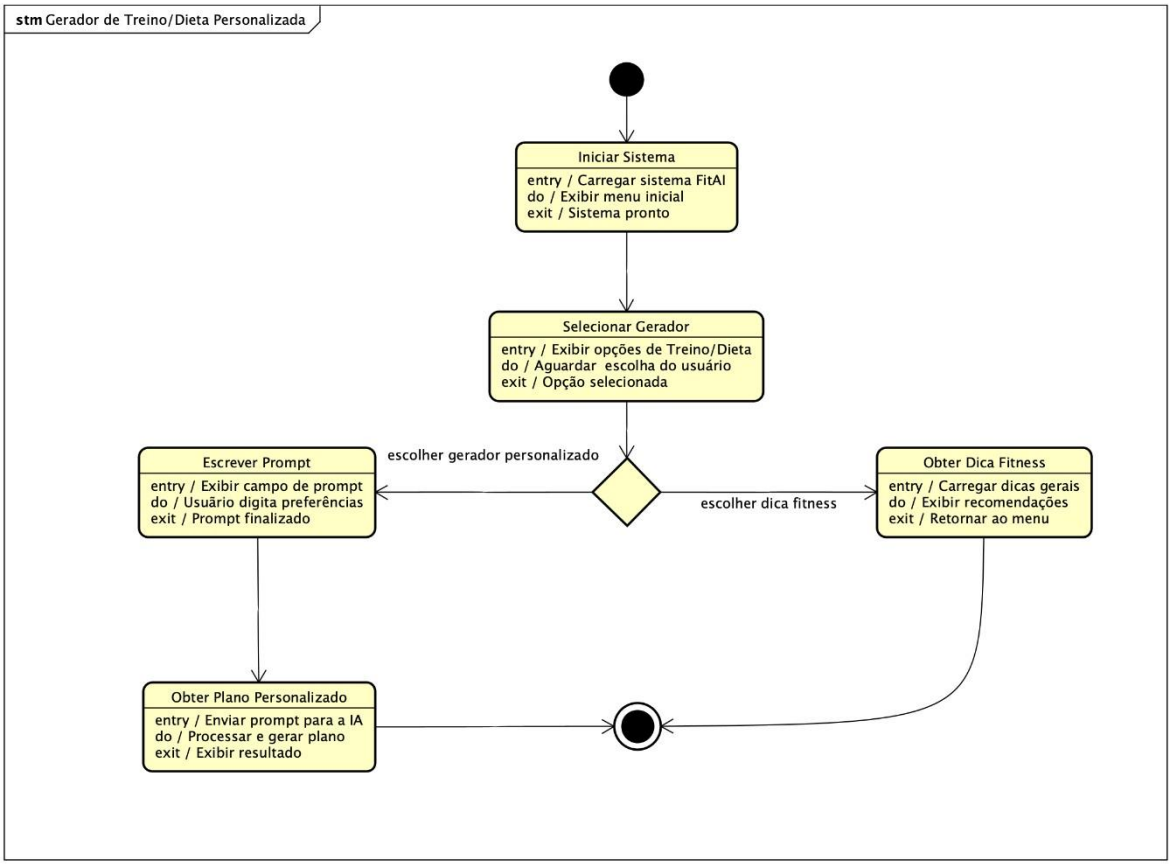
Estado Final

- **Ponto de término** (◎)

  Indica que o ciclo da sessão de treino foi concluído após a entrega do feedback ao usuário.

8.2 Diagrama de estado: Gerador de treino e dieta.

Figura 23: Estado do Gerador de treino e dieta.



Fonte: Autores, 2025.

1. Descrição Geral

O diagrama modela o **ciclo de vida de um processo no sistema FitAI para geração de treinos ou dietas personalizadas**.

O objeto representado é a **sessão de interação do usuário com o gerador de planos**, desde o momento em que o sistema é iniciado até a entrega de um plano personalizado ou de uma dica fitness.

O mapeamento desses estados permite compreender **as etapas e decisões** envolvidas no processo, garantindo que as funcionalidades sejam executadas na ordem correta e de acordo com as escolhas do usuário.

2. Estados

Estado Inicial

- **Ponto de início (●)**
  Representa o momento antes do carregamento do sistema FitAI, sem nenhuma interação iniciada.

Estados Intermediários

1. **Iniciar Sistema**

- **entry**: Carregar sistema FitAI.
- **do**: Exibir menu inicial.
- **exit**: Sistema pronto.

2. **Selecionar Gerador**

- **entry**: Exibir opções de Treino/Dieta.
- **do**: Aguardar escolha do usuário.
- **exit**: Opção selecionada.

3. **Escrever Prompt**

- **entry**: Exibir campo de prompt.
- **do**: Usuário digita preferências.
- **exit**: Prompt finalizado.

4. **Obter Plano Personalizado**

- **entry**: Enviar prompt para a IA.
- **do**: Processar e gerar plano.
- **exit**: Exibir resultado.

5. **Obter Dica Fitness**

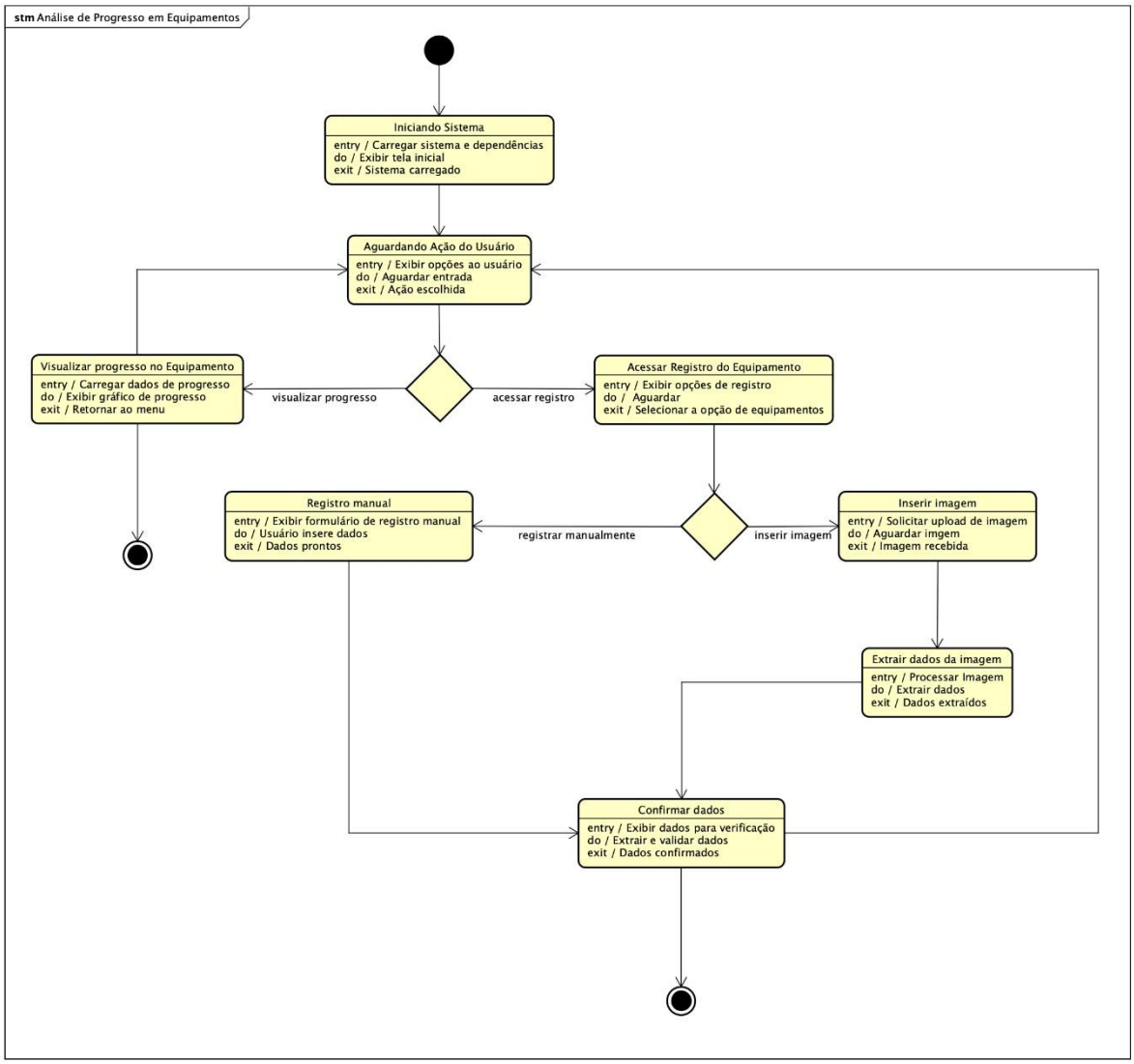
- **entry**: Carregar dicas gerais.
- **do**: Exibir recomendações.
- **exit**: Retornar ao menu.

Estado Final

- **Ponto de término (◎)**
  Representa o encerramento da sessão após a entrega do resultado (plano personalizado ou dica fitness).

8.3 Diagrama de estado: Análise de progresso nos equipamentos.

Figura 24: Estado da Análise de progresso nos equipamentos.



Fonte: Autores, 2025.

1. Descrição Geral

O diagrama modela o **ciclo de vida de uma sessão de análise de progresso em equipamentos** dentro de um sistema.

O objeto representado é a **interação do usuário com o módulo de registro e visualização de progresso**.

O objetivo do mapeamento é definir as etapas de operação do sistema, desde a inicialização até a finalização da consulta ou registro, garantindo clareza nas decisões do fluxo e padronização no tratamento de dados.

2. Estados

Estado Inicial

- **Ponto de início (●)**
  Representa o momento antes do sistema estar carregado.

Estados Intermediários

1. **Iniciando Sistema**

- **entry**: Carregar sistema e dependências.
- **do**: Exibir tela inicial.
- **exit**: Sistema carregado.

2. **Aguardando Ação do Usuário**

- **entry**: Exibir opções ao usuário.
- **do**: Aguardar entrada.
- **exit**: Ação escolhida.

3. **Visualizar progresso no Equipamento**

- **entry**: Carregar dados de progresso.
- **do**: Exibir gráfico de progresso.
- **exit**: Retornar ao menu.

4. **Acessar Registro do Equipamento**

- **entry**: Exibir opções de registro.
- **do**: Aguardar seleção.
- **exit**: Selecionar a opção de equipamentos.

5. **Registro manual**

- **entry**: Exibir formulário de registro manual.
- **do**: Usuário insere dados.
- **exit**: Dados prontos.

6. **Inserir imagem**

- **entry**: Solicitar upload de imagem.
- **do**: Aguardar imagem.
- **exit**: Imagem recebida.

7. **Extrair dados da imagem**

- **entry**: Processar imagem.
- **do**: Extrair dados.
- **exit**: Dados extraídos.

8. **Confirmar dados**

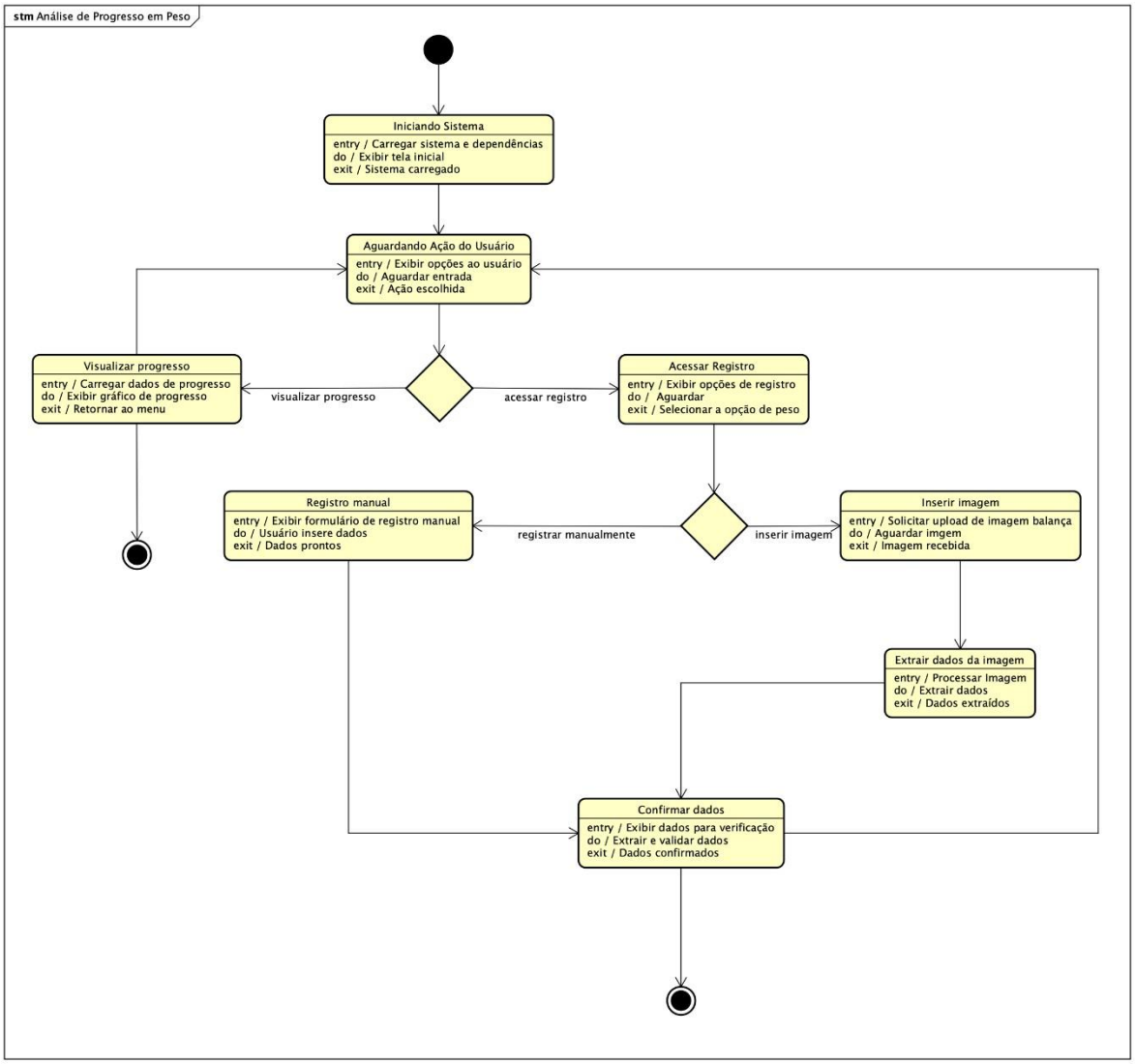
- **entry**: Exibir dados para verificação.
- **do**: Extrair e validar dados.
- **exit**: Dados confirmados.

Estados Finais

- **Ponto de término (◎)** – após visualizar progresso.
- **Ponto de término (◎)** – após confirmar dados.

8.4 Diagrama de estado: Análise de progresso de peso.

Figura 25: Estado da Análise de progresso de peso.



Fonte: Autores, 2025.

1. Descrição Geral

O diagrama modela o **ciclo de vida da funcionalidade de análise de progresso de peso** em um sistema de acompanhamento de treino.

Ele descreve como o sistema transita entre diferentes estados, desde a inicialização até o registro ou visualização de progresso, detalhando os eventos que disparam as mudanças e as ações executadas em cada etapa.

O mapeamento serve para documentar claramente as regras de fluxo e apoiar a implementação da lógica de interface e backend.

2. Estados

- **Estado Inicial (●)**

  Ponto de partida antes de qualquer processamento ou carregamento.

1. **Iniciando Sistema**
- **entry**: Carregar sistema e dependências.
- **do**: Exibir tela inicial.
- **exit**: Sistema carregado.
2. **Aguardando Ação do Usuário**
- **entry**: Exibir opções ao usuário.
- **do**: Aguardar entrada.
- **exit**: Ação escolhida.
3. **Visualizar Progresso**
- **entry**: Carregar dados de progresso.
- **do**: Exibir gráfico de progresso.
- **exit**: Retornar ao menu.
4. **Acessar Registro**
- **entry**: Exibir opções de registro.
- **do**: Aguardar seleção.
- **exit**: Selecionar a opção de peso.
5. **Registro Manual**
- **entry**: Exibir formulário de registro manual.
- **do**: Usuário insere dados.
- **exit**: Dados prontos.
6. **Inserir Imagem**
- **entry**: Solicitar upload de imagem da balança.
- **do**: Aguardar imagem.
- **exit**: Imagem recebida.
7. **Extrair Dados da Imagem**

- **entry**: Processar imagem.
- **do**: Extrair dados.
- **exit**: Dados extraídos.

8. **Confirmar Dados**

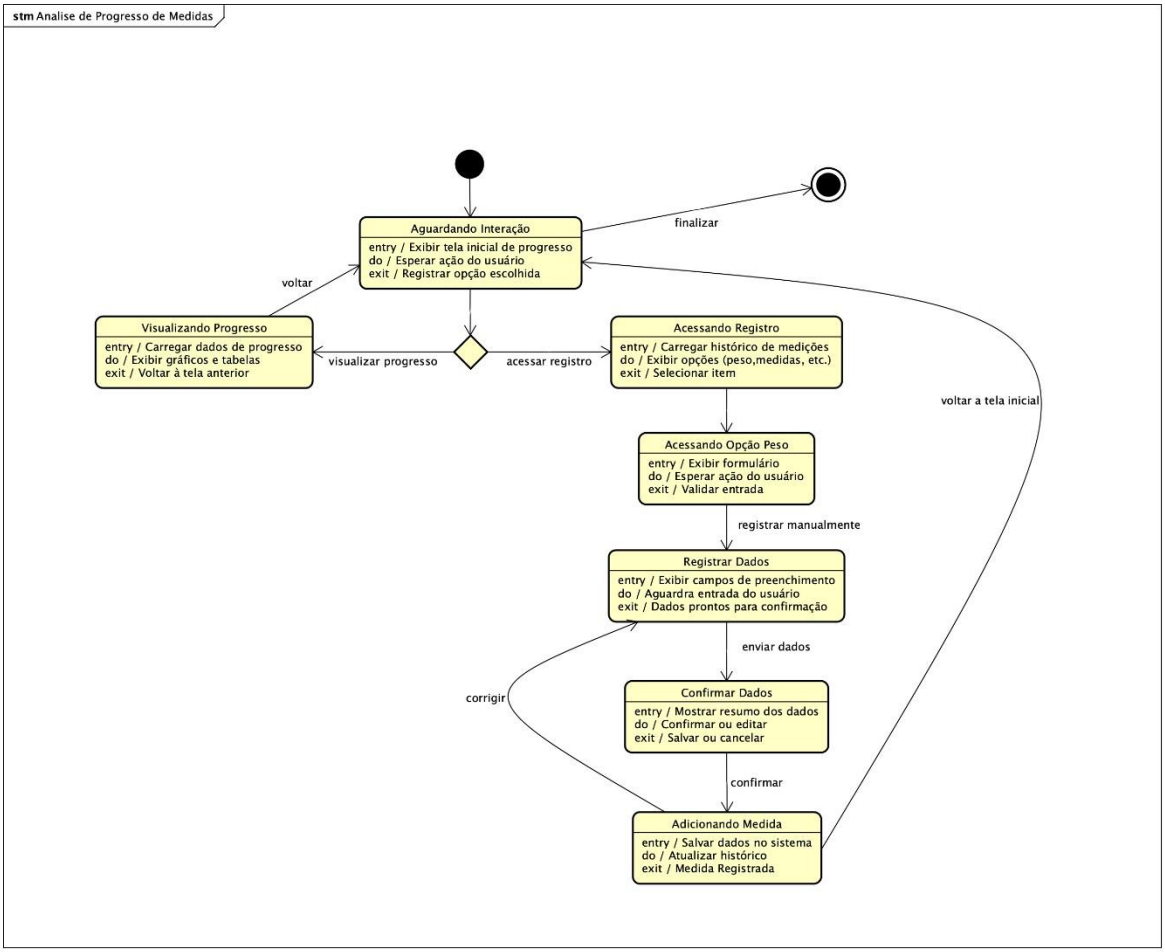
- **entry**: Exibir dados para verificação.
- **do**: Extrair e validar dados.
- **exit**: Dados confirmados.

Estados Finais (◎)

- Após visualizar progresso.
- Após confirmar dados.

8.5 Diagrama de estado: Análise de progresso de medidas.

Figura 26: Estado da Análise de progresso de medidas.



Fonte: Autores, 2025.

1. Descrição Geral

O diagrama modela o ciclo de vida do **objeto de Análise de Progresso de Medidas** dentro de um sistema de acompanhamento físico.

Ele descreve o fluxo de interação do usuário com a funcionalidade, desde a visualização do progresso até o registro manual de novas medidas, incluindo verificação, edição e confirmação dos dados.

O objetivo do mapeamento é formalizar as regras e condições que regem as mudanças de estado do objeto, facilitando o entendimento e a implementação consistente no software.

2. Estados

Estado Inicial (●)

- Ponto de partida antes de qualquer interação com o módulo.

1. **Aguardando Interação**
- **entry**: Exibir tela inicial de progresso.
- **do**: Esperar ação do usuário.
- **exit**: Registrar opção escolhida.

2. **Visualizando Progresso**
- **entry**: Carregar dados de progresso.
- **do**: Exibir gráficos e tabelas.
- **exit**: Voltar à tela anterior.

3. **Acessando Registro**
- **entry**: Carregar histórico de medições.
- **do**: Exibir opções (peso, medidas, etc.).
- **exit**: Selecionar item.

4. **Acessando Opção Peso**
- **entry**: Exibir formulário.
- **do**: Esperar ação do usuário.
- **exit**: Validar entrada.

5. **Registrando Dados**
- **entry**: Exibir campos de preenchimento.
- **do**: Aguardar entrada do usuário.
- **exit**: Dados prontos para confirmação.

6. **Confirmando Dados**
- **entry**: Mostrar resumo dos dados.
- **do**: Confirmar ou editar.
- **exit**: Salvar ou cancelar.

7. **Adicionando Medida**

- **entry**: Salvar dados no sistema.
- **do**: Atualizar histórico.
- **exit**: Medida registrada.

Estado Final (◎)

- Encerramento do fluxo após visualização do progresso ou após o registro confirmado de uma nova medida

REFERÊNCIAS

ABC EVO. **Tendências do Mercado Fitness para 2025: Como se preparar para um ano de crescimento**. ABC EVO, 2025. Disponível em: -do-mercado-fitness-para-2025-como-sepreparar-para-um-ano-de-crescimento.

MKT ESPORTIVO. **Top 7 tendências de wellness e fitness para ficar de olho em 2025**. MKT Esportivo, 2025. Disponível em: https://www.mktesportivo.com/2025/04/top-7tendencias-de-wellness-e-fitness-para-ficar-de-olho-em-2025/

MARCOS. **Tendências no Setor de Fitness para 2025**. Arcielo, 2024. Disponível em: https://arcielo.com.br/tendencias-no-setor-de-fitness-para-2025/.